

ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE POPCORN CINEMA HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đắc Dzur Trình

Sinh viên thực hiện:

- | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| 1. Đỗ Võ Ngọc Thắm | MSSV: 2380602068 | LỚP: 23DTHA4 |
| 2. Nguyễn Trần Như Ngọc | MSSV: 2380601470 | LỚP: 23DTHA4 |

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN

STT	MSSV / Họ Tên	Nội dung công việc	Đánh giá
1	2380601470 Nguyễn Trần Như Ngọc	- Phân tích và Thiết kế: + Khảo sát mô hình CGV, Galaxy, Cinestar; phân tích quy trình đặt vé + Xác định phạm vi và mục tiêu hệ thống + Thiết kế Use Case và Class Diagram (StarUML) - Backend: + Khởi tạo server Node.js + Express + TypeScript + Kết nối MongoDB Atlas và Redis; cơ chế fallback in-memory + Model User (bcrypt); API Auth: register, login, logout, refresh, /me + Middleware JWT và phân quyền theo role + Model Movie, Theater, Room; API CRUD phim và rạp chiếu + Seed 6 phim, 3 rạp, 4 phòng, 3 tài khoản demo + Model Showtime, Seat; API suất chiếu và sơ đồ ghế + Seed 80 ghế và 36 suất chiếu mẫu + Socket.io: xác thực JWT; sự kiện join/leave/seat:select/seat:deselect + Redis atomic lock TTL 5 phút + API Booking: tạo vé, kiểm tra trùng ghế, tạo QR, bookingCode, hủy vé, check-in QR + API Payment: khởi tạo VietQR/MoMo/Bank, admin-confirm, admin-reject + API Review, Coupon validate, User profile, Membership + API Report: doanh thu, top phim + API AI PopBot tích hợp Groq SDK - Frontend: + Setup React + Vite + TypeScript; Tailwind CSS; React Router + Zustand authStore và themeStore + Layout, Navbar, Footer + HomePage: hero slider, hiệu ứng 3D HeroScene và TiltCard + AI ChatBot PopBot UI	50%

		+ MoviesPage, MovieDetailPage, TheatersPage (Google Maps), ShowtimesPage + LoginPage, RegisterPage, ForgotPasswordPage, ProfilePage + SeatSelectionPage + SeatGrid.tsx: realtime, màu trạng thái, lock qua Socket.io + BookingPage (BookingSteps, CouponInput, QuickBooking) + PaymentPage QR đếm ngược 5 phút, BookingSuccessPage + MyBookingsPage, InvoicePage, PromotionsPage + Membership Bronze/Silver/Gold + TierUpgradeModal + Admin Panel: AdminDashboard, AdminMovies, AdminTheaters, AdminRooms + Admin Panel: AdminShowtimes, AdminPayments xác nhận realtime + AdminSeatDesigner kéo thả, AdminSmartSchedule AI + AdminUsers + UserDetailModal, AdminReports, AdminInvoices + Staff Panel: StaffCounter (bán vé quầy, lọc ngày), StaffCheckIn (quét QR realtime) - Triển khai và Hoàn thiện: + Kiểm thử end-to-end toàn bộ luồng + Sửa lỗi Socket.io, tối ưu MongoDB index + Deploy backend lên Render, frontend lên Vercel + Cấu hình UptimeRobot giám sát uptime 24/7 + Viết README, báo cáo đồ án và slide thuyết trình	
2	2380602068 Đỗ Võ Ngọc Thắm	- Phân tích: + Nghiên cứu chức năng hệ thống đặt vé; đề xuất tên đề tài + Liệt kê chức năng chính dự kiến - Kiểm thử backend: + Hỗ trợ cấu hình middleware authenticate và authorize + Kiểm thử API Auth, Movie, Theater, Room qua Thunder Client + Kiểm thử API Showtime, Seat; xác nhận sự kiện Socket.io	50%

		+ Kiểm thử API Booking và Payment; xác nhận lock ghế, QR, notify socket - Hỗ trợ frontend và Kiểm thử: + Hỗ trợ xây dựng HomePage, MoviesPage, TheatersPage + Kiểm tra dark/light mode + Hỗ trợ MyBookingsPage, InvoicePage, PromotionsPage + Kiểm tra UI Membership + Kiểm thử luồng đặt vé frontend: chọn ghế, coupon, thanh toán, nhận vé + Kiểm thử Admin Panel: CRUD, xác nhận thanh toán, biểu đồ + Kiểm thử Staff Panel: bán vé, check-in QR, xác nhận chuyển khoản + Hook useNotifications, useSocket + Component SocketNotificationBridge, Skeletons loading + Kiểm thử AdminSeatDesigner, SmartSchedule, AdminUsers, AdminReports + Kiểm thử đồng thời nhiều user, đảm bảo không race condition - Hoàn thiện: + Tối ưu UX: responsive, skeleton loading, toast notification + Cleanup code: xóa file thừa, chuẩn hóa naming convention + Kiểm tra toàn bộ API endpoint + Cấu hình .env.example với đầy đủ biến môi trường + Viết báo cáo đồ án và slide thuyết trình	
--	--	--	--

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hiện nay, điện ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đông đảo tầng lớp người dùng. Song hành với sự phát triển đó, khách hàng ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trải nghiệm đặt vé — từ tốc độ xử lý, sự tiện lợi cho đến tính minh bạch của toàn bộ quy trình. Hình thức xếp hàng tại quầy vé truyền thống đang dần nhường chỗ cho các nền tảng trực tuyến, nơi người dùng có thể chủ động lựa chọn lịch chiếu và vị trí ghế ngồi theo ý thích. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi mà các hệ thống hiện hành phải đối mặt chính là việc đảm bảo đồng bộ dữ liệu tức thời (realtime) nhằm ngăn chặn tình trạng đặt trùng ghế, đồng thời tối ưu hóa quy trình thanh toán sao cho liền mạch và an toàn.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn thực hiện đề tài ***"Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến – Popcorn Cinema"*** với mục tiêu xây dựng một giải pháp quản lý và đặt vé toàn diện. Hệ thống không chỉ tập trung vào trải nghiệm người dùng cuối thông qua cơ chế khóa ghế thời gian thực bằng Socket.io và các phương thức thanh toán phổ biến tại Việt Nam như VietQR, MoMo, mà còn chú trọng đến công tác quản lý vận hành nội bộ. Cụ thể, Popcorn Cinema cung cấp bộ công cụ Admin Panel mạnh mẽ để quản lý dữ liệu và thống kê doanh thu, cùng Staff Panel chuyên biệt để xử lý nghiệp vụ check-in và bán vé tại quầy một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

Điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua chatbot PopBot, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin phim và lịch chiếu một cách thông minh, linh hoạt. Trong suốt 10 tuần phát triển, nhóm đã vận dụng các kiến thức chuyên môn về lập trình Web (React, Node.js, TypeScript), cơ sở dữ liệu (MongoDB, Redis) và kỹ thuật xây dựng hệ thống phân quyền phức tạp để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng sát với nhu cầu thực tế của các rạp chiếu phim hiện đại.

Chúng em hy vọng Popcorn Cinema không chỉ dừng lại ở một đồ án cơ sở, mà còn là minh chứng thiết thực cho việc ứng dụng công nghệ vào nâng cao chất lượng dịch vụ giải trí — góp phần tối ưu hóa quy trình vận hành và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người yêu điện ảnh.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện đề tài "**Popcorn Cinema – Hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến**" xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy **Nguyễn Đắc Dzur Trình**. Trong suốt thời gian thực hiện dự án, nhờ vào sự hướng dẫn tận tình, những ý kiến đóng góp chuyên môn quý báu và sự khích lệ của thầy, nhóm chúng em đã có thêm động lực để vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật, từ đó hoàn thiện hệ thống một cách tốt nhất.

Mặc dù nhóm đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để xây dựng hệ thống, nhưng do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức, sản phẩm chắc chắn vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm kính mong nhận được những nhận xét, góp ý từ thầy để hệ thống ngày càng được tối ưu, hoàn thiện và mang tính ứng dụng cao hơn trong tương lai.

Một lần nữa, chúng em xin trân trọng cảm ơn Thầy!

Sinh viên thực hiện

Đỗ Võ Ngọc Thắm

Nguyễn Trần Như Ngọc

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng đề tài "*Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến – Popcorn Cinema*" là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc của nhóm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy **Nguyễn Đắc Dzure** **Trình**.

Trong quá trình thực hiện, nhóm có tham khảo các tài liệu chuyên môn từ sách, giáo trình, bài viết kỹ thuật và các nguồn uy tín trên Internet nhằm mục đích học tập và củng cố kiến thức phục vụ cho việc phát triển hệ thống. Toàn bộ nội dung báo cáo — từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống đến xây dựng các chức năng (bao gồm các tính năng nâng cao như Socket.io, tích hợp thanh toán và Chatbot AI) — đều do nhóm trực tiếp thực hiện, không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

Nhóm chúng em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực của báo cáo này và khẳng định đề tài chưa từng được công bố hoặc nộp trong bất kỳ học phần hay chương trình đào tạo nào khác.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

Người cam đoan

Đỗ Võ Ngọc Thắm

Nguyễn Trần Như Ngọc

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
LỜI CẢM ƠN	2
LỜI CAM ĐOAN	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH	8
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	10
1.1. Mô tả yêu cầu	10
1.1.1. Chức năng dành cho Khách hàng (User).....	10
1.1.2. Chức năng dành cho Nhân viên (Staff).....	10
1.1.3. Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin).....	11
1.2. Tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài.....	12
1.3. Mục tiêu nghiên cứu	12
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	12
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu.....	12
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu.....	12
1.5. Cấu trúc đồ án.....	13
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	14
2.1. Giới thiệu công nghệ	14
2.1.1. Node.js	16
2.1.2. Express.js	16
2.1.3. TypeScript.....	17
2.1.4. React.js	17
2.1.5. Vite.....	17
2.1.6. Zustand.....	17
2.1.7. MongoDB	17
2.1.8. Redis	18
2.1.9. Socket.io	18
2.1.10. JSON Web Token (JWT)	18
2.1.11. Nodemailer.....	18
2.1.12. Groq SDK	19

2.1.13. Mongoose	19
2.1.14. bcryptjs.....	19
2.1.15. otplib.....	19
2.1.16. QRCode	19
2.1.17. React Router DOM	20
2.1.18. Tailwind CSS	20
2.1.19. Axios	20
2.1.20. TanStack Query	20
2.1.21. Framer Motion	21
2.1.22. Three.js và React Three Fiber	21
2.1.23. Recharts	21
2.1.24. MongoDB Atlas	21
2.1.25. VietQR và MoMo	21
2.1.26. Render	22
2.1.27. UptimeRobot.....	22
2.2. Phân tích thiết kế hệ thống.....	22
2.2.1. Mô tả yêu cầu.....	22
2.2.2. Sơ đồ Use Case.....	23
2.2.3. Sơ đồ Class Diagram	28
2.2.4. Cấu trúc cơ sở dữ liệu	29
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	40
3.1. Giao diện Khách hàng (User)	40
3.1.1. Trang đăng ký và đăng nhập	40
3.1.2. Trang chủ.....	41
3.1.3. Trang danh sách phim	42
3.1.4. Trang chi tiết phim	43
3.1.5. Trang hệ thống rạp chiếu	43
3.1.6. Trang chọn suất chiếu.....	44
3.1.7. Trang chọn ghế.....	44
3.1.8. Trang thanh toán.....	44
3.1.9. Trang đặt vé thành công.....	46
3.1.10. Trang lịch sử đặt vé.....	46

3.1.11. Trang hóa đơn	47
3.1.12. Trang hồ sơ cá nhân.....	47
3.1.13. Trang khuyến mãi.....	48
3.1.14. AI ChatBot PopBot	48
3.1.15. Trang hỗ trợ khách hàng.....	49
3.1.16. Tính năng thông báo và chế độ dark/light.....	49
3.2. Giao diện Nhân viên (Staff).....	50
3.2.1. Trang bán vé tại quầy	50
3.2.2. Trang xác nhận chuyển khoản.....	50
3.2.3. Trang doanh thu.....	51
3.2.4. Trang hóa đơn	51
3.2.5. Trang hỗ trợ.....	52
3.2.6. Trang khuyến mãi.....	52
3.2.7. Trang check-in QR.....	52
3.3. Giao diện Quản trị viên (Admin)	53
3.3.1. Dashboard tổng quan.....	53
3.3.2. Quản lý phim	53
3.3.3. Quản lý suất chiếu	54
3.3.4. Quản lý phòng chiếu	55
3.3.5. Thiết kế phòng chiếu	55
3.3.6. Smart Scheduling - Tạo suất chiếu tự động.....	56
3.3.7. Quản lý vận hành rạp	56
3.3.8. Quản lý người dùng	57
3.3.9. Quản lý khuyến mãi.....	58
3.3.10. Quản lý hóa đơn	58
3.3.11. Báo cáo thống kê.....	59
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	61
4.1. Kết luận.....	61
4.2. Phương hướng phát triển.....	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1.1. Chức năng dành cho Khách hàng	10
Bảng 1.1.2. Chức năng dành cho Nhân viên	11
Bảng 1.1.3. Chức năng dành cho Quản trị viên.....	11
Bảng 2.1. Tổng hợp công nghệ sử dụng.....	16
Bảng 2.2.4.1. Collection users.....	30
Bảng 2.2.4.2. Collection movies	31
Bảng 2.2.4.3. Collection theaters.....	32
Bảng 2.2.4.4. Collection rooms	32
Bảng 2.2.4.5. Collection seats	33
Bảng 2.2.4.6. Collection showtimes.....	34
Bảng 2.2.4.7. Collection bookings	34
Bảng 2.2.4.8. Collection tickets.....	35
Bảng 2.2.4.9. Collection payments.....	36
Bảng 2.2.4.10. Collection coupons.....	36
Bảng 2.2.4.11. Collection loyalties	37
Bảng 2.2.4.12. Collection reviews.....	37
Bảng 2.2.4.13. Collection supporttickets.....	38
Bảng 2.2.4.14. Collection promotions.....	38
Bảng 2.2.4.15. Collection otps	39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.2.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	23
Hình 2.2.2.2. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý phim.....	24
Hình 2.2.2.3. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý lịch chiếu	25
Hình 2.2.2.4. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý đặt hàng	25
Hình 2.2.2.5. Sơ đồ Use Case phân rã – Đặt vé	26
Hình 2.2.2.6. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý ghế	26
Hình 2.2.2.7. Sơ đồ Use Case phân rã – Thanh toán.....	27
Hình 2.2.2.8. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý khách hàng.....	27
Hình 2.2.2.9. Sơ đồ Use Case phân rã – Thống kê báo cáo	28
Hình 2.2.1. Sơ đồ Class Diagram	29
Hình 3.1.1.1. Trang Đăng ký.....	40
Hình 3.1.1.2. Trang Đăng nhập	40
Hình 3.1.2. Trang chủ.....	42
Hình 3.1.3. Trang danh sách phim	42
Hình 3.1.4. Trang chi tiết phim	43
Hình 3.1.5. Trang hệ thống rạp chiếu.....	43
Hình 3.1.6. Trang chọn suất chiếu.....	44
Hình 3.1.7. Trang chọn ghế.....	44
Hình 3.1.8. Trang thanh toán.....	45
Hình 3.1.9. Trang đặt vé thành công	46
Hình 3.1.10. Trang lịch sử đặt vé	46
Hình 3.1.11. Trang hóa đơn.....	47
Hình 3.1.12. Trang hồ sơ cá nhân.....	47
Hình 3.1.13. Trang khuyến mãi.....	48
Hình 3.1.14. AI ChatBot PopBot.....	48
Hình 3.1.15. Trang hỗ trợ khách hàng.....	49
Hình 3.1.16. Tính năng thông báo và chế độ dark/light.....	49

Hình 3.2.1. Trang bán vé tại quầy	50
Hình 3.2.2. Trang xác nhận chuyển khoản.....	50
Hình 3.2.3. Trang doanh thu.....	51
Hình 3.2.4. Trang hóa đơn.....	51
Hình 3.2.5. Trang hỗ trợ	52
Hình 3.2.6. Trang khuyến mãi.....	52
Hình 3.2.7. Trang check-in QR	53
Hình 3.3.1. Dashboard tổng quan.....	53
Hình 3.3.2. Quản lý phim	54
Hình 3.3.3. Quản lý suất chiếu	54
Hình 3.3.4. Quản lý phòng chiếu.....	55
Hình 3.3.5. Thiết kế phòng chiếu	55
Hình 3.3.6. Smart Scheduling - Tạo suất chiếu tự động	56
Hình 3.3.7. Quản lý vận hành rạp.....	56
Hình 3.3.8. Quản lý người dùng.....	57
Hình 3.3.9. Quản lý khuyến mãi.....	58
Hình 3.3.10. Quản lý hóa đơn	59
Hình 3.3.11. Báo cáo thống kê	60

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Mô tả yêu cầu

Đề tài "Popcorn Cinema – Hệ Thống Đặt Vé Xem Phim Trực Tuyến" hướng đến việc xây dựng một nền tảng web đặt vé xem phim hiện đại, hỗ trợ đầy đủ quy trình từ khi khách hàng chọn phim đến khi check-in tại rạp. Hệ thống được thiết kế với phân quyền ba cấp: Khách hàng (User) – Nhân viên (Staff) – Quản trị viên (Admin), mỗi nhóm có giao diện và chức năng riêng biệt.

1.1.1. Chức năng dành cho Khách hàng (User)

Nhóm người dùng khách hàng có thể truy cập hệ thống để tìm kiếm, xem thông tin phim và thực hiện đặt vé trực tuyến. Bảng 1.1 tóm tắt các chức năng chính của nhóm người dùng này.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem danh sách và tìm kiếm phim	Khách hàng xem phim đang chiếu, sắp chiếu; lọc theo thể loại, xem chi tiết, lịch chiếu và đánh giá.
2	Chọn ghế và đặt vé realtime	Chọn suất chiếu, chọn ghế trực tuyến; ghế được khoá tức thời bằng Redis khi có người chọn.
3	Thanh toán đa phương thức	Thanh toán qua QR VietQR hoặc MoMo; nhận vé điện tử dạng QR sau khi xác nhận.
4	Quản lý vé và lịch sử	Xem lịch sử đặt vé, hủy vé, tải hóa đơn chi tiết.
5	Hệ thống thành viên	Tự động nâng hạng Bronze / Silver / Gold theo số vé đã mua; áp dụng ưu đãi tương ứng.
6	Mã giảm giá	Nhập coupon khi đặt vé để được giảm giá theo chương trình khuyến mãi.
7	AI ChatBot PopBot	Chat với trợ lý AI tích hợp để được tư vấn phim và hỗ trợ đặt vé.

Bảng 1.1.1. Chức năng dành cho Khách hàng

1.1.2. Chức năng dành cho Nhân viên (Staff)

Nhân viên rạp có thể sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ vận hành trực tiếp tại rạp như bán vé, check-in và xử lý thanh toán. Bảng 1.2 liệt kê các chức năng thuộc nhóm này.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Bán vé tại quầy	Chọn phim, suất chiếu, ghế và thực hiện thanh toán trực tiếp tại quầy.

STT	Chức năng	Mô tả
2	Check-in vé QR	Quét mã QR bằng camera hoặc nhập thủ công để xác nhận vé tại cổng rạp.
3	Xác nhận chuyển khoản	Duyệt các giao dịch chuyển khoản đang chờ xử lý của khách hàng.
4	Theo dõi doanh thu	Xem doanh thu theo ngày và thống kê top phim bán chạy.
5	Quản lý hóa đơn	Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn theo tên khách hàng hoặc mã vé.
6	Hỗ trợ khách hàng	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu hỗ trợ được chuyển tiếp từ hệ thống chatbot.

Bảng 1.1.2. Chức năng dành cho Nhân viên

1.1.3. Chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên có toàn quyền quản lý hệ thống, bao gồm quản lý nội dung, cơ sở vật chất, người dùng và xem báo cáo thống kê. Bảng 1.3 trình bày chi tiết các chức năng của nhóm này.

STT	Chức năng	Mô tả
1	Dashboard tổng quan	Theo dõi doanh thu, số vé bán, lượng người dùng và tỉ lệ lấp đầy rạp theo thời gian thực.
2	Quản lý phim	Thêm, sửa, xóa phim; quản lý thể loại, poster và mô tả nội dung.
3	Quản lý cơ sở vật chất	Quản lý rạp chiếu, phòng chiếu; thiết kế sơ đồ ghế tùy chỉnh bằng công cụ SeatDesigner.
4	Quản lý suất chiếu	Tạo, sửa, xóa suất chiếu; gợi ý lịch chiếu tự động thông minh với SmartSchedule.
5	Quản lý thanh toán	Xác nhận hoặc từ chối các giao dịch thanh toán; xem toàn bộ hóa đơn hệ thống.
6	Quản lý người dùng	Xem thông tin, lịch sử đặt vé; khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng.
7	Quản lý khuyến mãi	Tạo, vô hiệu hóa mã giảm giá; thống kê tần suất sử dụng coupon.
8	Báo cáo & thống kê	Biểu đồ doanh thu theo ngày/tháng/năm; thống kê thể loại phổ biến, giờ cao điểm, tỉ lệ quay lại; xuất báo cáo PDF/CSV.

Bảng 1.1.3. Chức năng dành cho Quản trị viên

1.2. Tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài

Thị trường rạp chiếu phim tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với hàng chục chuỗi rạp lớn nhỏ trên toàn quốc. Nhu cầu đặt vé trực tuyến ngày càng tăng, đặc biệt sau đại dịch khi người dùng đã quen với việc giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, nhiều hệ thống đặt vé hiện tại vẫn còn tồn tại những hạn chế đáng kể: thiếu tính năng cập nhật trạng thái ghế theo thời gian thực dẫn đến tình trạng đặt trùng vé, chưa hỗ trợ đa dạng hình thức thanh toán phù hợp với thói quen người dùng Việt Nam, và chưa cung cấp trải nghiệm quản lý toàn diện cho cả khách hàng lẫn nhân viên và quản trị viên.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống đặt vé xem phim đầy đủ chức năng, hoạt động realtime, tích hợp thanh toán điện tử phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ AI và phân quyền đa cấp là hướng đi thiết thực, có tính ứng dụng cao và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của ngành.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau: xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến hoàn chỉnh, có thể hoạt động thực tế; áp dụng công nghệ realtime thông qua Socket.io để xử lý việc chọn ghế đồng thời giữa nhiều người dùng; tích hợp thanh toán QR đa nền tảng bao gồm VietQR và MoMo; xây dựng AI ChatBot hỗ trợ khách hàng sử dụng Groq SDK; thiết lập phân quyền hệ thống ba cấp (User – Staff – Admin) với giao diện và luồng thao tác riêng biệt; và triển khai hệ thống lên môi trường đám mây (Render) để phục vụ demo thực tế.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến, bao gồm các công nghệ web fullstack hiện đại như Node.js, Express, React, TypeScript, MongoDB, Redis và Socket.io, cùng với việc tích hợp thanh toán điện tử và trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng web.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng phần mềm dạng website, không bao gồm ứng dụng di động. Phạm vi chức năng bao gồm: quản lý phim, rạp chiếu, đặt vé trực tuyến, thanh

toán điện tử, check-in và báo cáo thống kê. Về môi trường triển khai, hệ thống được deploy trên nền tảng đám mây Render, sử dụng MongoDB Atlas làm cơ sở dữ liệu.

1.5. Cấu trúc đồ án

Chương 1: Tổng quan đề tài – mô tả yêu cầu, tính cấp thiết, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết – trình bày các công nghệ sử dụng trong hệ thống và thiết kế sơ đồ bao gồm Use Case Diagram, Class Diagram và cấu trúc cơ sở dữ liệu.

Chương 3: Kết quả thực nghiệm – trình bày giao diện các chức năng chính của hệ thống.

Chương 4: Kết luận và kiến nghị – đánh giá kết quả đạt được và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu công nghệ

Hệ thống Popcorn Cinema được xây dựng trên nền tảng công nghệ web fullstack hiện đại, kết hợp nhiều thư viện và công cụ chuyên biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng realtime, bảo mật và trải nghiệm người dùng. Bảng 2.1 tóm tắt các công nghệ chính được sử dụng trong dự án.

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Node.js	Môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, xử lý API và toàn bộ logic nghiệp vụ backend.
Express.js	Framework backend tối giản cho Node.js, xây dựng RESTful API nhanh chóng với hệ thống middleware linh hoạt.
TypeScript	Ngôn ngữ mở rộng của JavaScript với hệ thống kiểu tĩnh, dùng cho cả backend và frontend giúp phát hiện lỗi sớm và tăng độ tin cậy mã nguồn.
Mongoose	Thư viện ODM (Object Data Modeling) cho MongoDB, giúp định nghĩa schema, validate dữ liệu và thao tác cơ sở dữ liệu dễ dàng trong Node.js.
bcryptjs	Thư viện mã hóa mật khẩu sử dụng thuật toán bcrypt, đảm bảo mật khẩu người dùng được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu.
otplib	Thư viện tạo và xác thực mã OTP (One-Time Password) theo chuẩn TOTP/HOTP, dùng để xác thực email khi đăng ký và đặt lại mật khẩu.
QRCode	Thư viện tạo mã QR dạng ảnh hoặc chuỗi dữ liệu, dùng để tạo vé điện tử QR và mã QR thanh toán cho khách hàng.
ioredis	Thư viện client kết nối Redis cho Node.js, hỗ trợ đầy đủ các lệnh Redis và quản lý kết nối bền vững cho tính năng seat locking realtime.

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Socket.io	Thư viện WebSocket cho phép giao tiếp hai chiều realtime giữa server và client, dùng để cập nhật trạng thái ghế ngồi đồng thời.
JWT	Chuẩn xác thực token (JSON Web Token) bảo vệ toàn bộ API và thực hiện phân quyền ba cấp User – Staff – Admin.
Nodemailer	Thư viện gửi email cho Node.js, dùng để gửi mã OTP xác thực tài khoản và thông báo đặt vé thành công đến người dùng.
Groq SDK	SDK tích hợp mô hình AI ngôn ngữ lớn (LLaMA) với tốc độ suy luận cao, dùng để xây dựng AI ChatBot tư vấn phim PopBot.
React.js	Thư viện JavaScript xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component, hỗ trợ SPA hiện đại cho cả ba giao diện User, Staff và Admin.
React Router DOM	Thư viện điều hướng (routing) cho React, quản lý chuyển trang giữa các màn hình và bảo vệ route theo phân quyền.
Tailwind CSS	Framework CSS utility-first giúp xây dựng giao diện nhanh chóng với các class tiện ích, hỗ trợ responsive và dark mode.
Axios	Thư viện HTTP client cho JavaScript, dùng ở frontend để gọi API backend với hỗ trợ interceptor, xử lý lỗi và tự động đính kèm token.
TanStack Query	Thư viện quản lý data fetching và cache cho React, giúp đồng bộ dữ liệu từ server tự động và giảm thiểu các request thừa.
Framer Motion	Thư viện animation cho React, tạo hiệu ứng chuyển trang, fade-in và các animation UI mượt mà cho trải nghiệm người dùng.
Three.js	Thư viện đồ họa 3D cho web, kết hợp với React Three Fiber để tạo hiệu ứng 3D tương tác trên trang chủ (HeroScene).
Recharts	Thư viện biểu đồ cho React dựa trên D3.js, dùng để hiển thị biểu đồ doanh thu, thống kê trong trang quản trị Admin.

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Vite	Công cụ build frontend thế hệ mới, khởi động nhanh và hỗ trợ Hot Module Replacement (HMR) cho dự án React + TypeScript.
Zustand	Thư viện quản lý state nhẹ và đơn giản cho React, dùng để quản lý trạng thái xác thực (authStore) và giao diện sáng/tối (themeStore).
MongoDB Atlas	Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL đám mây, lưu trữ toàn bộ 15 collection của hệ thống với khả năng mở rộng linh hoạt.
Redis	Cơ sở dữ liệu in-memory dùng để khoá ghế tạm thời (seat locking) và cache dữ liệu realtime, đảm bảo tránh đặt trùng ghế.
VietQR / MoMo	Các cổng thanh toán QR phổ biến tại Việt Nam, được tích hợp vào luồng đặt vé và xác nhận giao dịch trực tuyến.
Render	Nền tảng đám mây dùng để triển khai backend và frontend của hệ thống, hỗ trợ môi trường demo thực tế với tên miền công khai.
UptimeRobot	Công cụ giám sát uptime miễn phí, theo dõi trạng thái hoạt động của server 24/7 và cảnh báo khi hệ thống gián đoạn.

Bảng 4.1. Tổng hợp công nghệ sử dụng

2.1.1. Node.js

Node.js là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, mã nguồn mở và đa nền tảng, sử dụng engine V8 của Google Chrome. Node.js hoạt động theo mô hình bất đồng bộ, hướng sự kiện (event-driven, non-blocking I/O), rất phù hợp để xây dựng các hệ thống xử lý nhiều kết nối đồng thời như API RESTful, ứng dụng realtime và microservices. Trong dự án Popcorn Cinema, Node.js đóng vai trò là nền tảng chạy toàn bộ backend, xử lý các yêu cầu từ client và kết nối với cơ sở dữ liệu.

2.1.2. Express.js

Express.js là framework web backend tối giản, mã nguồn mở dành cho Node.js. Framework này hỗ trợ hệ thống routing linh hoạt, xử lý request/response hiệu quả và middleware có thể tùy biến theo từng yêu cầu. Express.js không ràng buộc cấu trúc dự án, giúp nhóm tổ chức code theo mô hình MVC rõ ràng. Trong hệ thống, Express.js

được dùng để xây dựng toàn bộ các REST API phục vụ ba nhóm người dùng: khách hàng, nhân viên và quản trị viên.

2.1.3. TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở do Microsoft phát triển, là phần mở rộng của JavaScript với hệ thống kiểu tĩnh (static typing). TypeScript giúp phát hiện lỗi ngay trong quá trình viết code thay vì khi chạy chương trình, đồng thời cải thiện khả năng đọc hiểu và bảo trì mã nguồn trong các dự án quy mô lớn. Toàn bộ backend và frontend của Popcorn Cinema đều được viết bằng TypeScript nhằm đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu lỗi phát sinh trong quá trình phát triển.

2.1.4. React.js

React.js là thư viện JavaScript mã nguồn mở do Meta (Facebook) phát triển, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) theo mô hình component. Mỗi component là một đơn vị UI độc lập, có thể tái sử dụng và dễ bảo trì. React.js hỗ trợ cơ chế Virtual DOM giúp cập nhật giao diện hiệu quả mà không cần tải lại trang. Trong dự án, React.js được dùng để xây dựng ba giao diện riêng biệt cho khách hàng, nhân viên và quản trị viên theo mô hình Single Page Application (SPA).

2.1.5. Vite

Vite là công cụ build frontend thế hệ mới, được thiết kế để khắc phục các hạn chế về tốc độ của các bundler truyền thống. Vite sử dụng ES Modules gốc của trình duyệt trong môi trường phát triển, giúp khởi động server gần như tức thì và hỗ trợ Hot Module Replacement (HMR) cực nhanh. Trong dự án Popcorn Cinema, Vite được dùng làm công cụ build cho toàn bộ frontend React + TypeScript, giúp rút ngắn thời gian phát triển và tối ưu hóa bundle đầu ra khi triển khai.

2.1.6. Zustand

Zustand là thư viện quản lý state nhẹ và linh hoạt dành cho React, không yêu cầu boilerplate phức tạp như Redux. Zustand cho phép tạo các store đơn giản với API trực quan, dễ tích hợp vào bất kỳ component nào. Trong Popcorn Cinema, Zustand được sử dụng để quản lý hai store quan trọng: authStore lưu trữ thông tin đăng nhập và trạng thái xác thực của người dùng, và themeStore quản lý chế độ giao diện sáng/tối (light/dark mode) trên toàn ứng dụng.

2.1.7. MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document, lưu trữ dữ liệu dưới dạng BSON (Binary JSON). Không giống các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, MongoDB không yêu cầu schema cố định, cho phép linh hoạt thêm hoặc thay đổi các trường dữ liệu theo nhu cầu hệ thống. MongoDB hỗ trợ sharding, replication và transaction đảm bảo an toàn dữ liệu. Trong Popcorn Cinema, MongoDB Atlas (phiên bản đám mây) được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính lưu trữ toàn bộ 15 collection của hệ thống.

2.1.8. Redis

Redis là cơ sở dữ liệu in-memory (lưu trữ trên bộ nhớ RAM) mã nguồn mở, hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu như string, hash, list và set. Redis có tốc độ đọc/ghi cực nhanh, thường được dùng cho cache, session và pub/sub messaging. Trong hệ thống Popcorn Cinema, Redis đóng vai trò then chốt trong tính năng chọn ghế realtime: khi người dùng chọn ghế, trạng thái ghế được khoá tạm thời trong Redis (seat locking) để tránh tình trạng nhiều người đặt cùng một ghế đồng thời.

2.1.9. Socket.io

Socket.io là thư viện JavaScript cho phép giao tiếp hai chiều, realtime giữa server và client thông qua giao thức WebSocket (với fallback về polling khi cần). Không giống HTTP truyền thống chỉ cho phép client gửi yêu cầu, Socket.io cho phép server chủ động đẩy dữ liệu xuống client ngay lập tức. Trong Popcorn Cinema, Socket.io được dùng để cập nhật trạng thái ghế ngồi theo thời gian thực: khi một người dùng chọn ghế, trạng thái ghế đó ngay lập tức được phản ánh trên màn hình của tất cả người dùng đang xem cùng suất chiếu.

2.1.10. JSON Web Token (JWT)

JWT (JSON Web Token) là chuẩn mở (RFC 7519) cho phép truyền tải thông tin xác thực dưới dạng token nhỏ gọn và an toàn. Mỗi token gồm ba phần: header, payload và signature. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp cho người dùng một access token và một refresh token. Access token được gửi kèm theo mỗi request để xác minh quyền truy cập mà không cần lưu session trên server. Trong Popcorn Cinema, JWT được dùng để phân quyền chặt chẽ theo ba vai trò: User, Staff và Admin.

2.1.11. Nodemailer

Nodemailer là thư viện gửi email phổ biến nhất dành cho Node.js, hỗ trợ nhiều phương thức gửi như SMTP, OAuth2 và các dịch vụ email thương mại. Nodemailer cho

phép tùy chỉnh nội dung email dưới dạng HTML hoặc văn bản thuần túy, đính kèm tệp và cấu hình bảo mật linh hoạt. Trong hệ thống Popcorn Cinema, Nodemailer được dùng để gửi mã OTP xác thực email khi đăng ký tài khoản mới, đặt lại mật khẩu và thông báo xác nhận đặt vé thành công đến người dùng.

2.1.12. Groq SDK

Groq SDK là bộ công cụ tích hợp API của nền tảng Groq, cung cấp khả năng truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với tốc độ suy luận cực nhanh nhờ phần cứng chuyên biệt LPU (Language Processing Unit). Groq hỗ trợ các mô hình như LLaMA với độ trễ thấp, phù hợp cho các ứng dụng chatbot thời gian thực. Trong dự án, Groq SDK được sử dụng để xây dựng AI ChatBot PopBot, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm phim, tư vấn lịch chiếu và giải đáp thắc mắc tự động.

2.1.13. Mongoose

Mongoose là thư viện ODM (Object Data Modeling) cho MongoDB trong Node.js, cung cấp một lớp trừu tượng giúp định nghĩa schema, validate dữ liệu và thao tác với cơ sở dữ liệu theo hướng đối tượng. Mongoose hỗ trợ middleware (pre/post hooks), virtual fields, populate (join dữ liệu giữa các collection) và transaction. Trong Popcorn Cinema, Mongoose được dùng để định nghĩa toàn bộ 15 model tương ứng với 15 collection trong MongoDB Atlas.

2.1.14. bcryptjs

bcryptjs là thư viện mã hóa mật khẩu cho JavaScript, triển khai thuật toán bcrypt với cơ chế salt ngẫu nhiên giúp chống lại các cuộc tấn công brute-force và rainbow table. Mỗi lần mã hóa, bcryptjs tạo ra một chuỗi hash khác nhau ngay cả với cùng một mật khẩu đầu vào. Trong hệ thống Popcorn Cinema, bcryptjs được sử dụng để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào MongoDB, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm không bao giờ được lưu dưới dạng văn bản thuần.

2.1.15. otplib

otplib là thư viện Node.js hỗ trợ tạo và xác thực mã OTP (One-Time Password) theo chuẩn TOTP (Time-based) và HOTP (Counter-based) của RFC 4226 và RFC 6238. Thư viện tạo ra các mã số ngẫu nhiên có thời hạn sử dụng ngắn, thường từ 5 đến 10 phút. Trong Popcorn Cinema, otplib được tích hợp cùng Nodemailer để tạo mã OTP gửi qua email khi người dùng đăng ký tài khoản mới hoặc yêu cầu đặt lại mật khẩu.

2.1.16. QRCode

QRCode là thư viện JavaScript cho phép tạo mã QR dưới nhiều định dạng khác nhau như PNG, SVG hoặc chuỗi dữ liệu base64. Thư viện hỗ trợ tùy chỉnh kích thước, màu sắc và mức độ sửa lỗi của mã QR. Trong hệ thống Popcorn Cinema, QRCode được sử dụng để tạo mã QR vé điện tử sau khi khách hàng thanh toán thành công, đồng thời tạo mã QR chứa thông tin thanh toán VietQR để khách hàng quét và chuyển khoản.

2.1.17. React Router DOM

React Router DOM là thư viện điều hướng (routing) tiêu chuẩn cho ứng dụng React, cho phép quản lý URL và điều hướng giữa các trang mà không cần tải lại trình duyệt. Thư viện cung cấp các component như BrowserRouter, Routes, Route và Navigate để định nghĩa cấu trúc điều hướng. Trong Popcorn Cinema, React Router DOM phiên bản 6 được dùng để quản lý toàn bộ routing cho ba nhóm trang (User, Staff, Admin) kèm theo cơ chế bảo vệ route (Protected Route) dựa trên vai trò người dùng.

2.1.18. Tailwind CSS

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng utility-first, cung cấp hàng nghìn class tiện ích nhỏ để xây dựng giao diện trực tiếp trong HTML/JCX mà không cần viết CSS tùy chỉnh. Thay vì định nghĩa các class có tên ngữ nghĩa, Tailwind cho phép kết hợp các class như flex, p-4, text-xl hay bg-red-500 để tạo ra bất kỳ giao diện nào. Trong dự án, Tailwind CSS được dùng để xây dựng toàn bộ giao diện Popcorn Cinema, hỗ trợ sẵn responsive design và dark mode thông qua themeStore.

2.1.19. Axios

Axios là thư viện HTTP client phổ biến cho JavaScript, hỗ trợ gửi các request HTTP từ trình duyệt hoặc Node.js với cú pháp Promise gọn gàng. Axios cung cấp tính năng interceptor cho phép xử lý request và response tập trung, tự động chuyển đổi JSON và xử lý lỗi toàn cục. Trong Popcorn Cinema, Axios được cấu hình với base URL trỏ đến backend API, interceptor tự động đính kèm access token JWT vào mỗi request và xử lý làm mới token khi hết hạn.

2.1.20. TanStack Query

TanStack Query (trước đây là React Query) là thư viện quản lý data fetching và server state cho React. Thư viện tự động cache kết quả API, đồng bộ dữ liệu khi người dùng quay lại tab, retry khi request thất bại và invalidate cache khi dữ liệu thay đổi. Trong Popcorn Cinema, TanStack Query được dùng để fetch và cache dữ liệu phim,

suất chiếu, lịch sử đặt vé, giúp giảm số lượng request không cần thiết và cải thiện trải nghiệm người dùng đáng kể.

2.1.21. Framer Motion

Framer Motion là thư viện animation mạnh mẽ dành cho React, cho phép tạo các hiệu ứng chuyển động mượt mà với API khai báo đơn giản. Thư viện hỗ trợ animation khi component xuất hiện/biến mất, gesture (hover, tap, drag) và chuyển trang. Trong Popcorn Cinema, Framer Motion được sử dụng để tạo các hiệu ứng fade-in cho danh sách phim, animation chuyển bước trong quy trình đặt vé và hiệu ứng xuất hiện cho các thành phần giao diện, góp phần tạo trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp.

2.1.22. Three.js và React Three Fiber

Three.js là thư viện đồ họa 3D cho web, cho phép tạo và hiển thị nội dung 3D trong trình duyệt thông qua WebGL mà không cần plugin bên ngoài. React Three Fiber là wrapper của Three.js dành cho React, cho phép khai báo scene 3D theo phong cách component. Trong Popcorn Cinema, hai thư viện này được kết hợp để xây dựng hiệu ứng 3D tương tác trên trang chủ (HeroScene.tsx), tạo ấn tượng thị giác độc đáo và hiện đại cho người dùng khi truy cập lần đầu.

2.1.23. Recharts

Recharts là thư viện biểu đồ cho React, được xây dựng trên nền D3.js với API khai báo theo component, dễ tích hợp và tùy chỉnh. Recharts hỗ trợ nhiều loại biểu đồ như LineChart, BarChart, PieChart, AreaChart và ResponsiveContainer để tự động điều chỉnh kích thước. Trong Popcorn Cinema, Recharts được sử dụng trong trang Admin để hiển thị biểu đồ doanh thu theo ngày/tháng/năm, thống kê tỉ lệ lấp đầy rạp và các chỉ số kinh doanh quan trọng khác.

2.1.24. MongoDB Atlas

MongoDB Atlas là dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây được quản lý hoàn toàn bởi MongoDB Inc., cho phép triển khai, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu MongoDB mà không cần quản lý hạ tầng. Atlas cung cấp tính năng sao lưu tự động, giám sát hiệu năng, bảo mật mạng và khả năng mở rộng linh hoạt. Trong Popcorn Cinema, MongoDB Atlas được dùng làm cơ sở dữ liệu chính lưu trữ toàn bộ 15 collection của hệ thống trên môi trường đám mây.

2.1.25. VietQR và MoMo

VietQR là chuẩn mã QR thanh toán liên ngân hàng tại Việt Nam, cho phép tạo mã QR chứa thông tin chuyển khoản đến bất kỳ ngân hàng nào trong hệ thống NAPAS. MoMo là ví điện tử phổ biến hàng đầu tại Việt Nam với API tích hợp thanh toán trực tuyến. Trong Popcorn Cinema, cả hai phương thức đều được tích hợp vào luồng đặt vé: sau khi xác nhận ghế, hệ thống tự động tạo mã QR tương ứng để khách hàng quét và thanh toán, nhân viên duyệt xác nhận giao dịch và hệ thống tự động phát hành vé điện tử.

2.1.26. Render

Render là nền tảng đám mây (PaaS – Platform as a Service) cung cấp dịch vụ triển khai ứng dụng web, API và cơ sở dữ liệu một cách đơn giản và tự động. Render hỗ trợ triển khai trực tiếp từ GitHub repository, tự động build và deploy khi có commit mới. Trong dự án Popcorn Cinema, Render được sử dụng để deploy cả backend (Node.js/Express) và frontend (React), tạo ra môi trường demo thực tế với tên miền công khai để trình bày cho hội đồng.

2.1.27. UptimeRobot

UptimeRobot là dịch vụ giám sát uptime miễn phí, cho phép theo dõi trạng thái hoạt động của các website và API theo chu kỳ 5 phút một lần. Khi phát hiện hệ thống ngừng hoạt động, UptimeRobot gửi cảnh báo ngay lập tức qua email hoặc Telegram. Trong dự án, UptimeRobot được cấu hình để định kỳ ping server backend nhằm tránh tình trạng Render tự động tắt server do không có lưu lượng truy cập (spin down), đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ trong suốt quá trình demo.

2.2. Phân tích thiết kế hệ thống

2.2.1. Mô tả yêu cầu

Popcorn Cinema là hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình từ khi khách hàng chọn phim đến khi check-in tại rạp. Hệ thống phân quyền ba cấp bao gồm Khách hàng (User), Nhân viên (Staff) và Quản trị viên (Admin), mỗi nhóm có giao diện và chức năng riêng biệt.

Về phía khách hàng, hệ thống cho phép tìm kiếm và xem thông tin phim, chọn suất chiếu và ghế ngồi theo thời gian thực với cơ chế khoá ghế tự động qua Redis và Socket.io, thanh toán qua QR VietQR hoặc MoMo, nhận vé điện tử dạng QR, xem lịch sử đặt vé và tích điểm thành viên theo hạng Bronze, Silver, Gold. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng AI ChatBot PopBot để được tư vấn phim và hỗ trợ đặt vé.

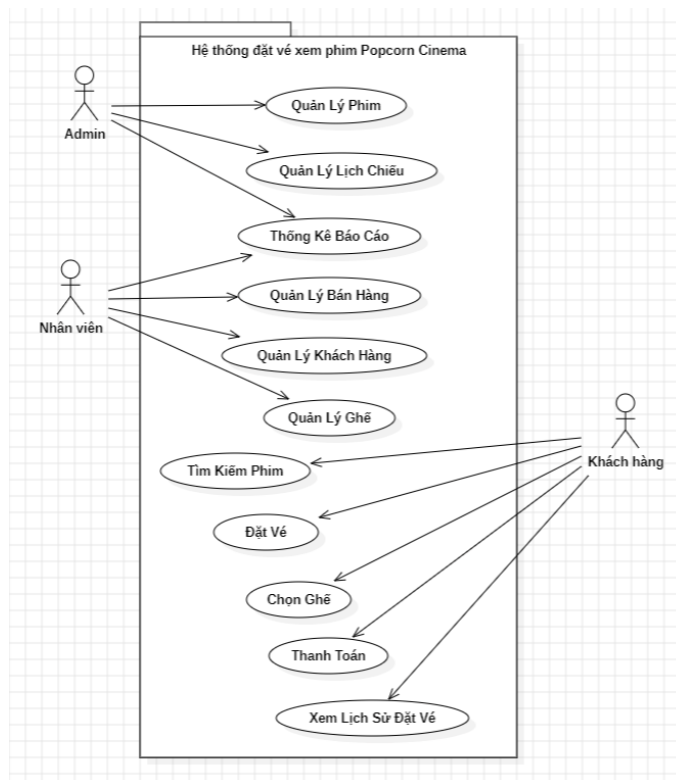
Về phía nhân viên, hệ thống hỗ trợ bán vé trực tiếp tại quầy, check-in bằng camera quét mã QR, xác nhận giao dịch chuyển khoản, tra cứu hóa đơn và tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng. Quản trị viên có toàn quyền quản lý phim, rạp chiếu, phòng chiếu, thiết kế sơ đồ ghế, tạo lịch chiếu thông minh, quản lý người dùng, mã giảm giá và xem báo cáo thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm với khả năng xuất PDF hoặc CSV.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống sử dụng Node.js và Express.js cho backend, React.js và Vite cho frontend, MongoDB Atlas làm cơ sở dữ liệu, Redis để xử lý seat locking realtime, Socket.io cho cập nhật trạng thái ghế đồng thời, JWT cho xác thực và phân quyền, Nodemailer cho gửi email OTP, Groq SDK cho chatbot AI, tích hợp cổng thanh toán VietQR và MoMo. Toàn bộ hệ thống được triển khai trên nền tảng đám mây Render và giám sát bởi UptimeRobot để đảm bảo hoạt động liên tục.

2.2.2. Sơ đồ Use Case

2.2.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

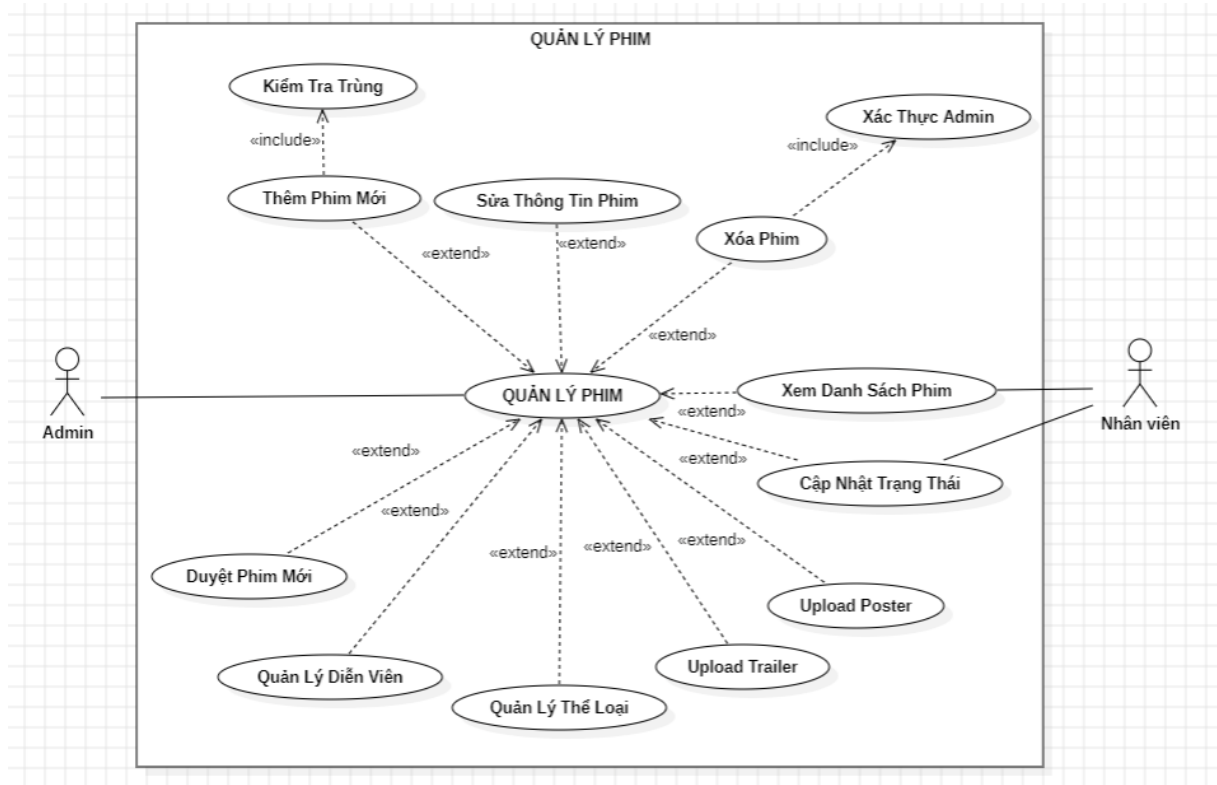
Sơ đồ Use Case tổng quát (Hình 2.1) mô tả tổng thể các chức năng chính của hệ thống Popcorn Cinema phân theo ba nhóm tác nhân. Admin có quyền quản lý phim, lịch chiếu, thống kê báo cáo, quản lý bán hàng, quản lý khách hàng và quản lý ghế. Nhân viên thực hiện các nghiệp vụ quản lý bán hàng, khách hàng và ghế tại quầy. Khách hàng sử dụng hệ thống để tìm kiếm phim, đặt vé, chọn ghế, thanh toán và xem lịch sử đặt vé.



Hình 2.2.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

2.2.2.2. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý phim

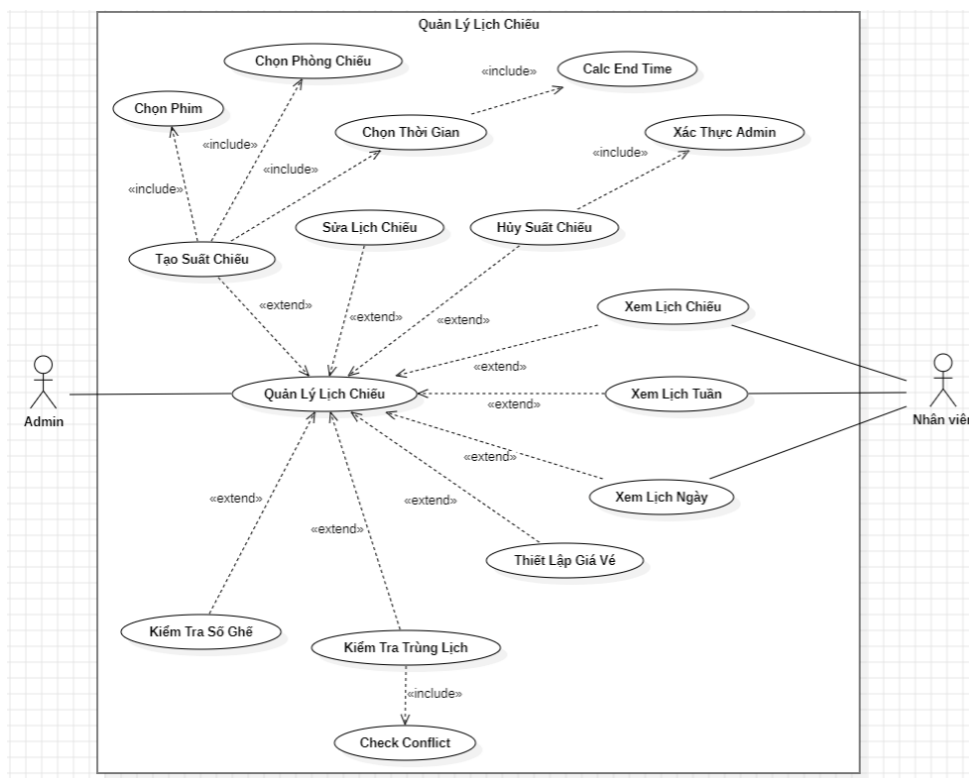
Sơ đồ phân rã Quản lý phim (Hình 2.2) thể hiện chi tiết các use case liên quan đến quản lý nội dung phim. Admin có thể thêm phim mới (bao gồm bước kiểm tra trùng và xác thực quyền), sửa thông tin phim, xóa phim, xem danh sách, cập nhật trạng thái, upload poster và trailer, duyệt phim mới, cũng như quản lý thể loại và diễn viên. Nhân viên có quyền xem danh sách phim và cập nhật trạng thái chiếu.



Hình 2.2.2.2. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý phim

2.2.2.3. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý lịch chiếu

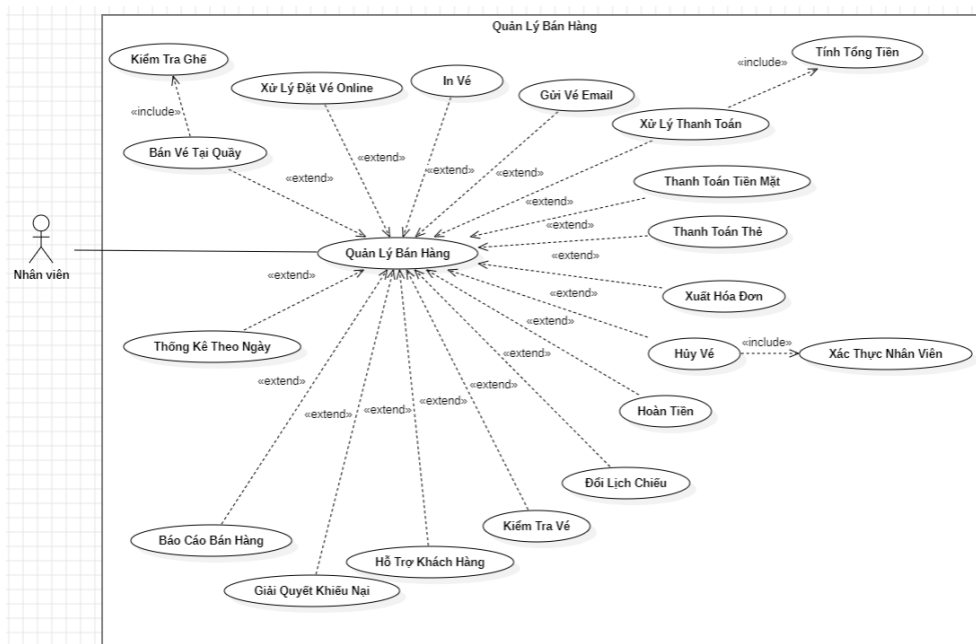
Sơ đồ phân rã Quản lý lịch chiếu (Hình 2.3) thể hiện quy trình tạo và quản lý suất chiếu. Admin có thể tạo suất chiếu mới bằng cách chọn phim, phòng chiếu, thời gian bắt đầu; hệ thống tự động tính giờ kết thúc (Calc End Time) và xác thực quyền admin. Ngoài ra, admin và nhân viên có thể xem lịch chiếu theo ngày, tuần, sửa hoặc hủy suất chiếu, kiểm tra số ghế trống và thiết lập giá vé. Hệ thống tự động kiểm tra xung đột lịch (Check Conflict) để tránh đặt trùng phòng chiếu.



Hình 2.2.2.3. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý lịch chiếu

2.2.2.4. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý đặt hàng

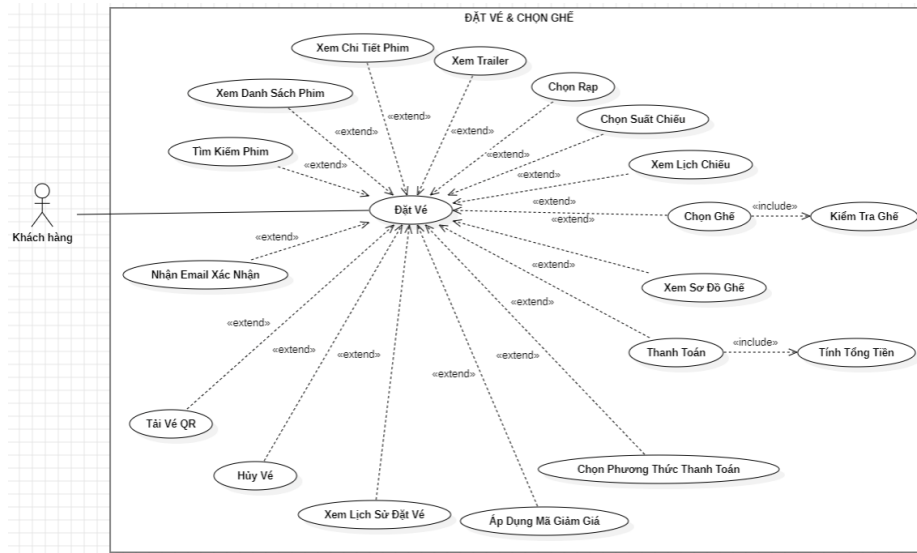
Sơ đồ phân rã Quản lý đặt hàng (Hình 2.4) mô tả các chức năng bán vé tại quầy dành cho nhân viên. Nhân viên có thể kiểm tra mã ghế, xử lý đặt vé và chọn hình thức thanh toán, in vé, gửi email xác nhận, thanh toán nhiều lần, thống kê theo ngày, hủy vé, báo cáo doanh thu và quản lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng. Các use case bán vé tại quầy sử dụng quan hệ extend và include để tái sử dụng các bước xác thực và thanh toán chung.



Hình 2.2.2.4. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý đặt hàng

2.2.2.5. Sơ đồ Use Case phân rã – Đặt vé (Khách hàng)

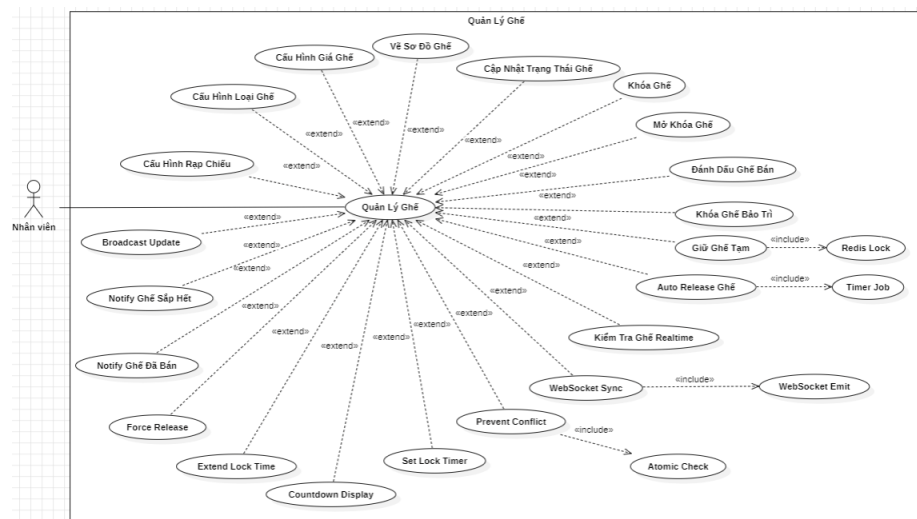
Sơ đồ phân rã Đặt vé (Hình 2.5) mô tả toàn bộ quy trình đặt vé từ phía khách hàng. Khách hàng có thể xem danh sách và chi tiết phim, chọn suất chiếu, chọn ghế ngồi với cập nhật realtime, nhận email xác nhận, áp dụng mã giảm giá, thanh toán và tải vé QR. Hệ thống cũng cho phép khách xem lịch sử đặt vé và hủy vé trong thời hạn quy định.



Hình 2.2.2.5. Sơ đồ Use Case phân rã – Đặt vé

2.2.2.6. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý ghế

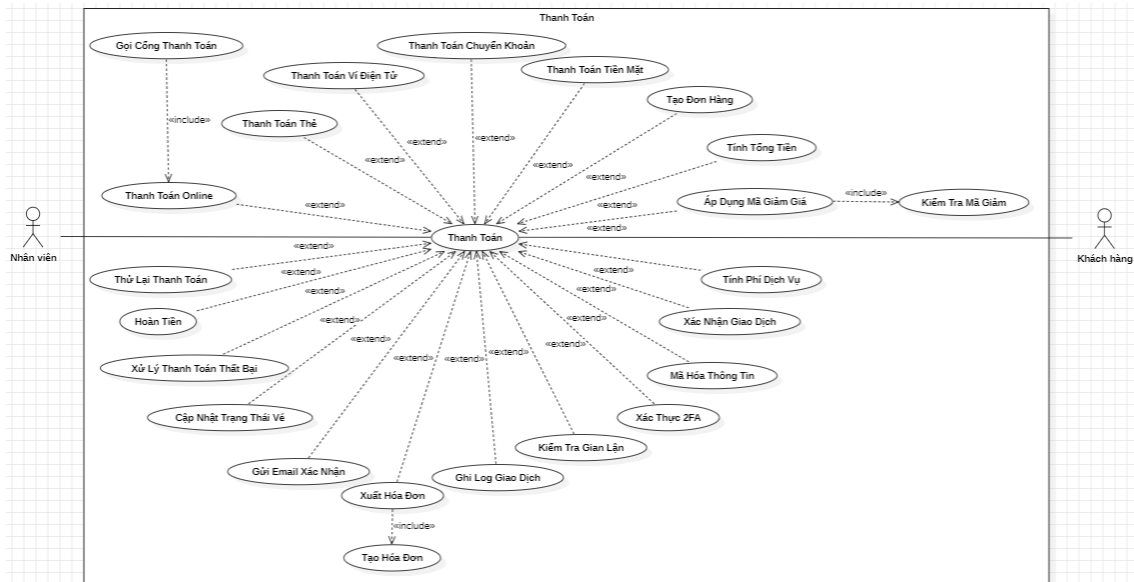
Sơ đồ phân rã Quản lý ghế (Hình 2.6) mô tả các nghiệp vụ quản lý ghế ngồi realtime trong hệ thống. Nhân viên và hệ thống có thể cấu hình sơ đồ ghế, cập nhật trạng thái ghế, khoá và mở khoá ghế theo yêu cầu. Hệ thống tự động broadcast cập nhật ghế qua Socket.io, kiểm tra xung đột ghế, tự động giải phóng ghế khi hết thời gian giữ (auto release), đồng bộ WebSocket và hiển thị đếm ngược thời gian giữ ghế cho người dùng.



Hình 2.2.2.6. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý ghế

2.2.2.7. Sơ đồ Use Case phân rã – Thanh toán

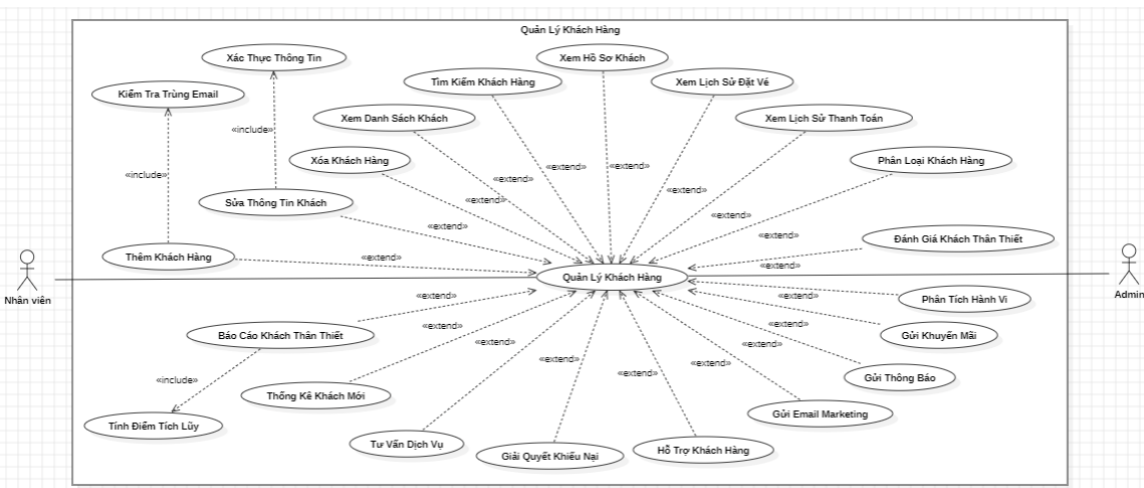
Sơ đồ phân rã Thanh toán (Hình 2.7) thể hiện các luồng xử lý thanh toán trong hệ thống. Khách hàng và nhân viên có thể chọn phương thức thanh toán gồm VietQR (chuyển khoản), MoMo (ví điện tử) hoặc tiền mặt tại quầy. Hệ thống tự động tạo QR thanh toán, xác thực giao dịch, áp dụng mã giảm giá, tính tổng tiền, tạo đơn hàng, gửi email thông báo, xử lý hoàn tiền khi hủy và cập nhật trạng thái thanh toán.



Hình 2.2.2.7. Sơ đồ Use Case phân rã – Thanh toán

2.2.2.8. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý khách hàng

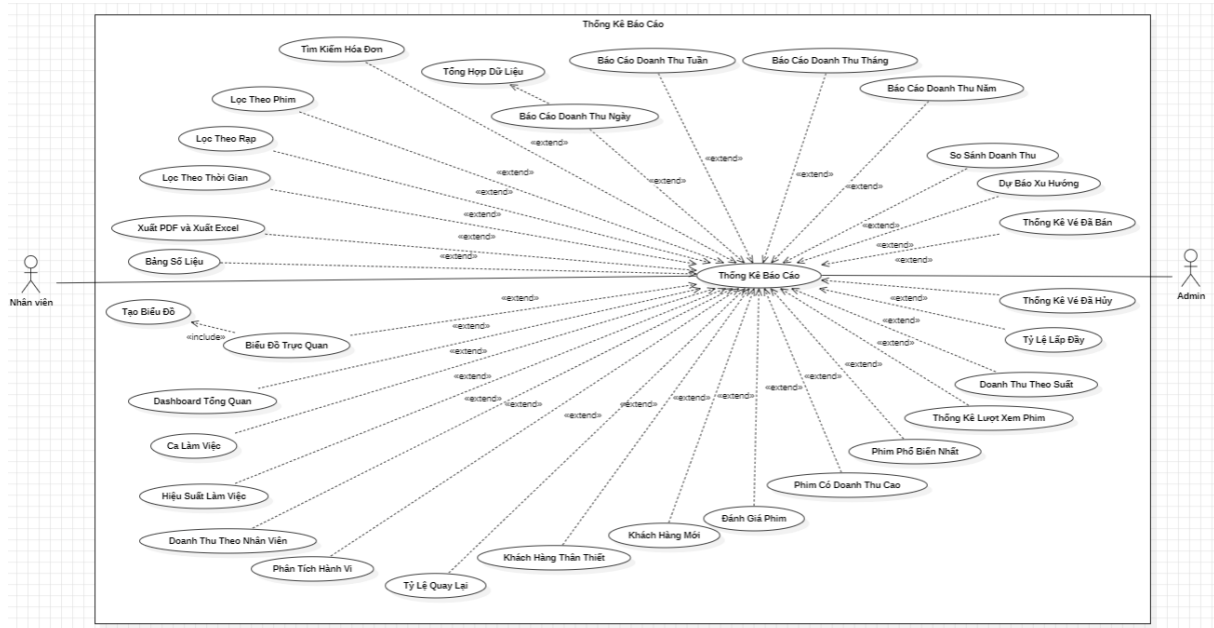
Sơ đồ phân rã Quản lý khách hàng (Hình 2.8) mô tả các chức năng quản lý thông tin khách hàng dành cho nhân viên và admin. Nhân viên có thể tìm kiếm, xem thông tin, xem lịch sử đặt vé của khách, thêm khách hàng mới và hỗ trợ khách. Admin có thêm quyền xóa khách hàng, xác thực thông tin, kiểm tra email, phân tích khuyến mãi phù hợp, gửi email marketing và quản lý điểm tích lũy thành viên.



Hình 2.2.2.8. Sơ đồ Use Case phân rã – Quản lý khách hàng

2.2.2.9. Sơ đồ Use Case phân rã – Thống kê báo cáo

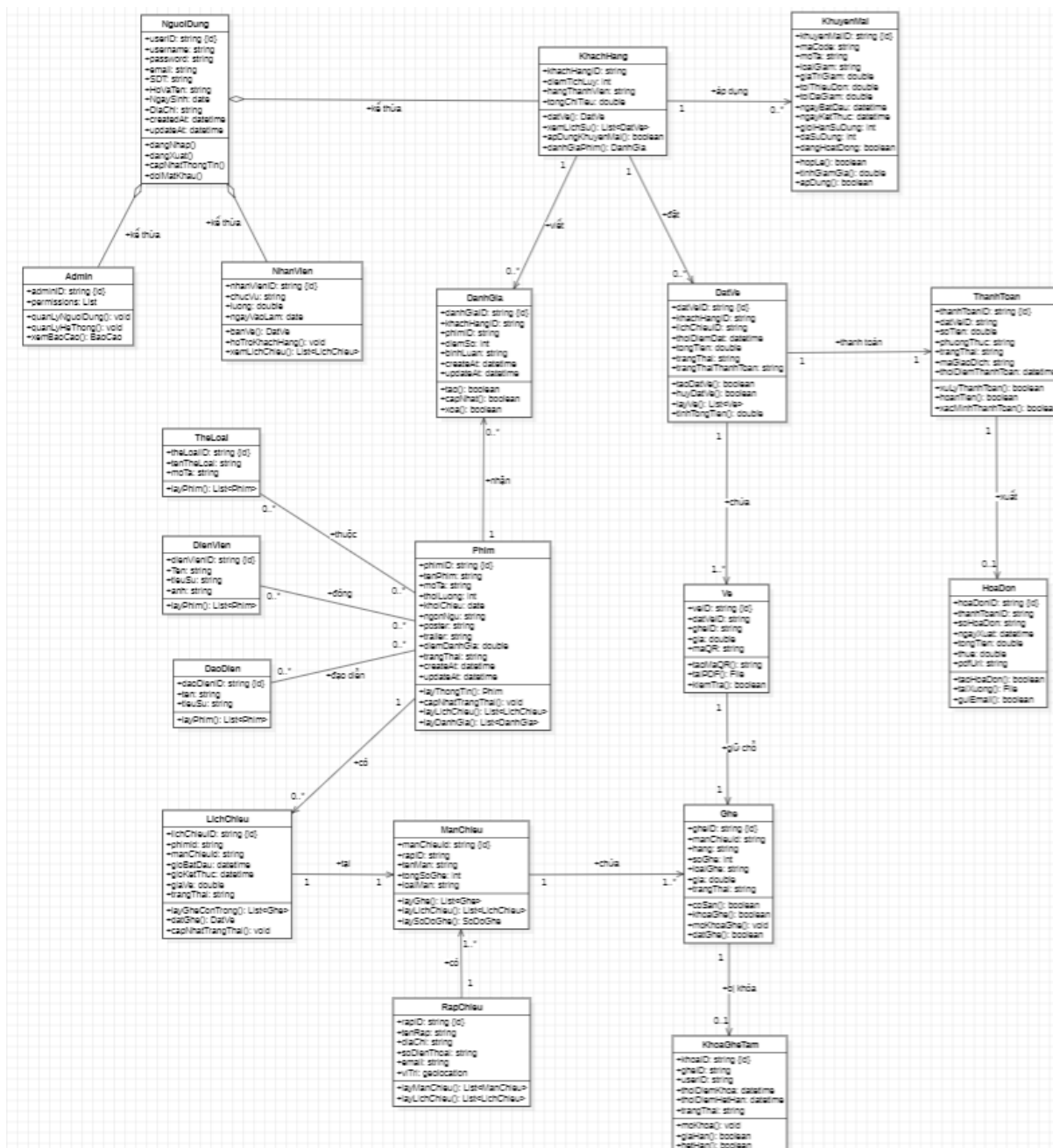
Sơ đồ phân rã Thống kê báo cáo (Hình 2.9) thể hiện các chức năng phân tích dữ liệu dành riêng cho Admin. Admin có thể xem dashboard tổng quan, xem biểu đồ doanh thu theo ngày, tuần, tháng và năm, lọc theo phim hoặc theo thời gian, xuất báo cáo doanh thu, thống kê khách hàng thân thiết, tỉ lệ lấp đầy rạp, dự báo xu hướng, thống kê theo diễn viên, phân tích số lần quay lại của khách hàng và thống kê phim phổ biến.



Hình 2.2.2.9. Sơ đồ Use Case phân rã – Thống kê báo cáo

2.2.3. Sơ đồ Class Diagram

Sơ đồ Class Diagram (Hình 2.10) mô tả cấu trúc các lớp đối tượng chính trong hệ thống Popcorn Cinema và mối quan hệ giữa chúng. Lớp `NguoIDung` là lớp cha, được kế thừa bởi hai lớp con `Admin` và `NhanVien` với các thuộc tính và phương thức riêng biệt theo vai trò. Lớp `KhachHang` kế thừa `NguoIDung` và có quan hệ với `DanhGia`, `DatVe` và `KhuyenMai`. Lớp `Phim` là trung tâm của sơ đồ, có quan hệ với `TheLoai`, `DienVien`, `DaoDien`, `LichChieu` và `DanhGia`. Lớp `LichChieu` liên kết `Phim` với `ManChieu`, từ đó kết nối đến `Ghe` và `RapChieu`. Luồng đặt vé được thể hiện qua quan hệ từ `KhachHang` đến `DatVe`, `Ve`, `ThanhToan` và `HoaDon`, tạo thành chuỗi nghiệp vụ hoàn chỉnh từ đặt vé đến thanh toán và phát hành vé điện tử.



Hình 2.2.10. Sơ đồ Class Diagram

2.2.4. Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Hệ thống Popcorn Cinema sử dụng MongoDB Atlas làm cơ sở dữ liệu chính, tổ chức dữ liệu thành 15 collection độc lập. Do MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document, mỗi collection tương đương với một bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhưng linh hoạt hơn về cấu trúc. Các collection được thiết kế để phản ánh đầy đủ các thực thể nghiệp vụ trong hệ thống, từ quản lý phim, rạp chiếu, đặt vé cho đến thanh toán và hỗ trợ khách hàng.

2.2.4.1. Collection users

Collection users lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm ba vai trò: khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Mỗi document chứa thông tin định danh, xác thực và trạng thái tài khoản.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính, định danh duy nhất
name	String	Họ và tên người dùng
email	String	Địa chỉ email, dùng để đăng nhập
password	String	Mật khẩu đã được mã hóa bcrypt
phone	String	Số điện thoại liên hệ
role	String	Vai trò: user / staff / admin
isVerified	Boolean	Trạng thái xác minh email
gender	String	Giới tính
avatar	String	URL ảnh đại diện
birthday	Date	Ngày sinh
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động của tài khoản
refreshTokens	Array	Danh sách refresh token JWT
createdAt	Date	Thời điểm tạo tài khoản
updatedAt	Date	Thời điểm cập nhật gần nhất

Bảng 5.2.4.1. Collection users

2.2.4.2. Collection movies

Collection movies lưu trữ toàn bộ thông tin về các bộ phim trong hệ thống, bao gồm phim đang chiếu và sắp chiếu.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
title	String	Tên phim tiếng Việt

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
titleEn	String	Tên phim tiếng Anh
description	String	Nội dung, mô tả phim
poster	String	URL hình ảnh poster
trailer	String	URL trailer phim
duration	Number	Thời lượng phim (phút)
genres	Array	Danh sách thể loại phim
director	String	Tên đạo diễn
cast	Array	Danh sách diễn viên
releaseDate	Date	Ngày khởi chiếu
status	String	Trạng thái: now_showing / coming_soon
ageRating	String	Giới hạn độ tuổi (P, C13, C16, C18)
language	String	Ngôn ngữ phim
country	String	Quốc gia sản xuất
rating	Number	Điểm đánh giá trung bình
ratingCount	Number	Số lượt đánh giá
isActive	Boolean	Trạng thái hiển thị

Bảng 6.2.4.2. Collection movies

2.2.4.3. Collection theaters

Collection theaters lưu thông tin các rạp chiếu phim trong hệ thống.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
name	String	Tên rạp chiếu

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
address	String	Địa chỉ rạp
city	String	Thành phố
phone	String	Số điện thoại liên hệ
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động

Bảng 7.2.4.3. Collection theaters

2.2.4.4. Collection rooms

Collection rooms lưu thông tin các phòng chiếu thuộc từng rạp, bao gồm cấu hình sơ đồ ghế ngồi.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
theater	ObjectId	Tham chiếu đến theaters
name	String	Tên phòng chiếu
type	String	Loại phòng: 2D / 3D / IMAX
rows	Number	Số hàng ghế
cols	Number	Số cột ghế
totalSeats	Number	Tổng số ghế
seats	Array	Mảng cấu hình ghế ngồi
prices	Object	Giá vé theo loại ghế
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động

Bảng 8.2.4.4. Collection rooms

2.2.4.5. Collection seats

Collection seats lưu thông tin chi tiết từng ghế ngồi trong phòng chiếu.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
room	ObjectId	Tham chiếu đến rooms
row	Number	Hàng ghế
col	Number	Cột ghế
label	String	Nhãn ghế (VD: A1, B3)
type	String	Loại ghế: standard / vip / couple
price	Number	Giá ghế
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động

Bảng 9.2.4.5. Collection seats

2.2.4.6. Collection showtimes

Collection showtimes lưu thông tin các suất chiếu, liên kết phim với phòng chiếu và thời gian.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
movie	ObjectId	Tham chiếu đến movies
room	ObjectId	Tham chiếu đến rooms
theater	ObjectId	Tham chiếu đến theaters
startTime	Date	Thời gian bắt đầu suất chiếu
endTime	Date	Thời gian kết thúc suất chiếu
language	String	Ngôn ngữ: phụ đề / lồng tiếng
format	String	Định dạng: 2D / 3D / IMAX
basePrice	Number	Giá vé cơ bản
bookedSeats	Array	Danh sách ghế đã được đặt

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
isActive	Boolean	Trạng thái hiển thị suất chiếu

Bảng 10.2.4.6. Collection showtimes

2.2.4.7. Collection bookings

Collection bookings lưu thông tin đơn đặt vé của khách hàng, là trung tâm kết nối giữa người dùng, suất chiếu và thanh toán.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
showtime	ObjectId	Tham chiếu đến showtimes
seats	Array	Danh sách ObjectId ghế đã chọn
seatLabels	Array	Danh sách nhãn ghế (VD: A1, B2)
totalAmount	Number	Tổng tiền thanh toán
status	String	Trạng thái: pending / confirmed / cancelled
bookingCode	String	Mã đặt vé duy nhất
qrCode	String	Dữ liệu mã QR vé
paymentId	ObjectId	Tham chiếu đến payments
expiresAt	Date	Thời gian hết hạn đơn đặt vé

Bảng 11.2.4.7. Collection bookings

2.2.4.8. Collection tickets

Collection tickets lưu thông tin vé điện tử sau khi đặt vé thành công, mỗi vé tương ứng với một ghế ngồi.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
booking	ObjectId	Tham chiếu đến bookings

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
showtime	ObjectId	Tham chiếu đến showtimes
seat	ObjectId	Tham chiếu đến seats
seatLabel	String	Nhãn ghế ngồi
bookingCode	String	Mã đặt vé
qrCode	String	Mã QR để check-in tại rạp
status	String	Trạng thái vé: active / used / cancelled
paidAmount	Number	Số tiền đã thanh toán cho vé này
issuedAt	Date	Thời điểm phát hành vé

Bảng 12.2.4.8. Collection tickets

2.2.4.9. Collection payments

Collection payments lưu thông tin giao dịch thanh toán, hỗ trợ nhiều phương thức như VietQR và MoMo.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
booking	ObjectId	Tham chiếu đến bookings
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
amount	Number	Số tiền giao dịch
method	String	Phương thức: vietqr / momo / cash
status	String	Trạng thái: pending / completed / failed
transactionId	String	Mã giao dịch từ cổng thanh toán
qrData	String	Dữ liệu mã QR thanh toán
paidAt	Date	Thời điểm thanh toán thành công

Bảng 13.2.4.9. Collection payments

2.2.4.10. Collection coupons

Collection coupons lưu thông tin mã giảm giá do admin tạo, có thể áp dụng khi đặt vé.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
code	String	Mã coupon duy nhất
type	String	Loại giảm giá: percent / fixed
value	Number	Giá trị giảm (% hoặc VNĐ)
minOrder	Number	Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng
maxDiscount	Number	Mức giảm tối đa
usageLimit	Number	Giới hạn số lần sử dụng
usedCount	Number	Số lần đã sử dụng
usedBy	Array	Danh sách user đã dùng mã này
expiresAt	Date	Ngày hết hạn coupon
isActive	Boolean	Trạng thái hiệu lực

Bảng 14.2.4.10. Collection coupons

2.2.4.11. Collection loyalties

Collection loyalties quản lý hạng thành viên và điểm tích lũy của khách hàng, tự động nâng hạng theo số vé đã mua.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
points	Number	Điểm tích lũy hiện tại
totalEarned	Number	Tổng điểm đã tích lũy

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
totalSpent	Number	Tổng điểm đã sử dụng
tier	String	Hạng thành viên: Bronze / Silver / Gold
history	Array	Lịch sử biến động điểm

Bảng 15.2.4.11. Collection loyalties

2.2.4.12. Collection reviews

Collection reviews lưu đánh giá và bình luận của khách hàng về các bộ phim.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
user	ObjectId	Tham chiếu đến users
movie	ObjectId	Tham chiếu đến movies
rating	Number	Điểm đánh giá (1–5 sao)
comment	String	Nội dung bình luận
likes	Array	Danh sách user đã thích đánh giá này

Bảng 16.2.4.12. Collection reviews

2.2.4.13. Collection supporttickets

Collection supporttickets lưu các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng gửi qua chatbot, nhân viên sẽ tiếp nhận và xử lý.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
ticketId	String	Mã ticket hỗ trợ duy nhất
userId	ObjectId	Tham chiếu đến users
userName	String	Tên khách hàng
userEmail	String	Email khách hàng

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
message	String	Nội dung yêu cầu hỗ trợ
category	String	Phân loại: booking / payment / other
status	String	Trạng thái: open / in_progress / resolved
note	String	Ghi chú xử lý của nhân viên
resolvedAt	Date	Thời điểm giải quyết xong

Bảng 17.2.4.13. Collection supporttickets

2.2.4.14. Collection promotions

Collection promotions lưu thông tin các chương trình khuyến mãi, banner quảng cáo hiển thị trên trang chủ.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
title	String	Tiêu đề chương trình
description	String	Mô tả nội dung khuyến mãi
tag	String	Nhãn phân loại (HOT, NEW...)
imageUrl	String	URL hình ảnh banner
couponCode	String	Mã coupon đính kèm (nếu có)
validFrom	Date	Ngày bắt đầu
validTo	Date	Ngày kết thúc
isActive	Boolean	Trạng thái hiển thị

Bảng 18.2.4.14. Collection promotions

2.2.4.15. Collection otps

Collection otps lưu mã xác thực OTP dùng cho các luồng xác minh email và đặt lại mật khẩu.

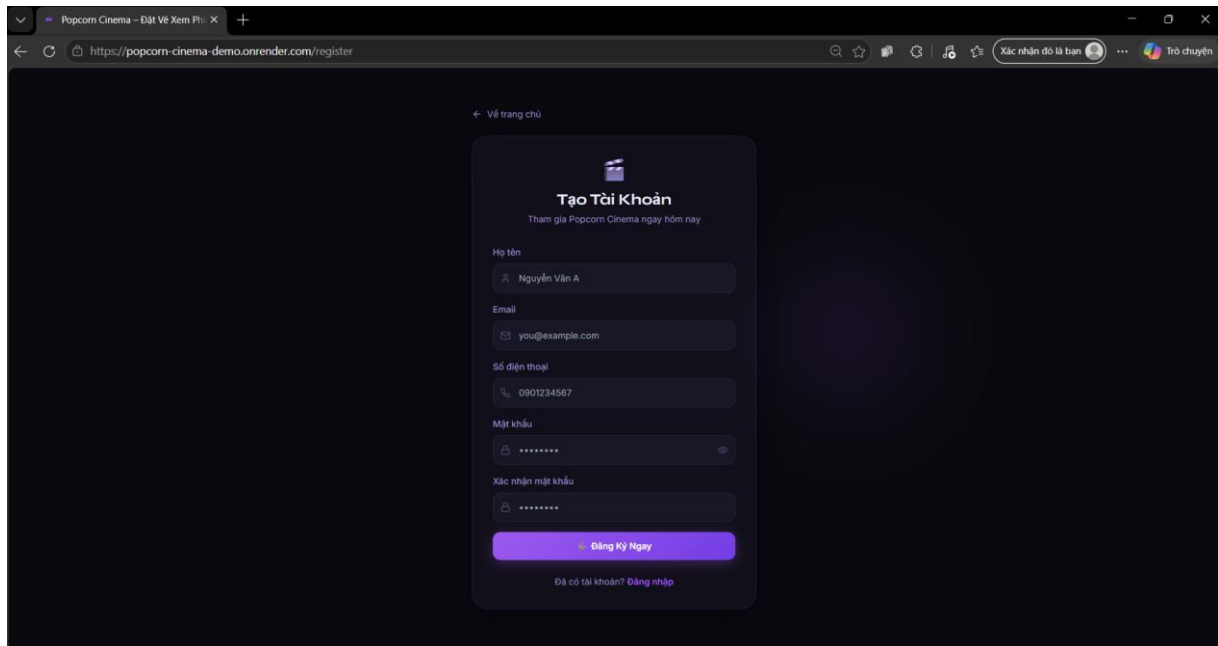
Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
email	String	Email nhận mã OTP
otp	String	Mã OTP đã mã hóa
type	String	Loại OTP: verify_email / reset_password
expiresAt	Date	Thời gian hết hạn OTP

Bảng 19.2.4.15. Collection otps

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

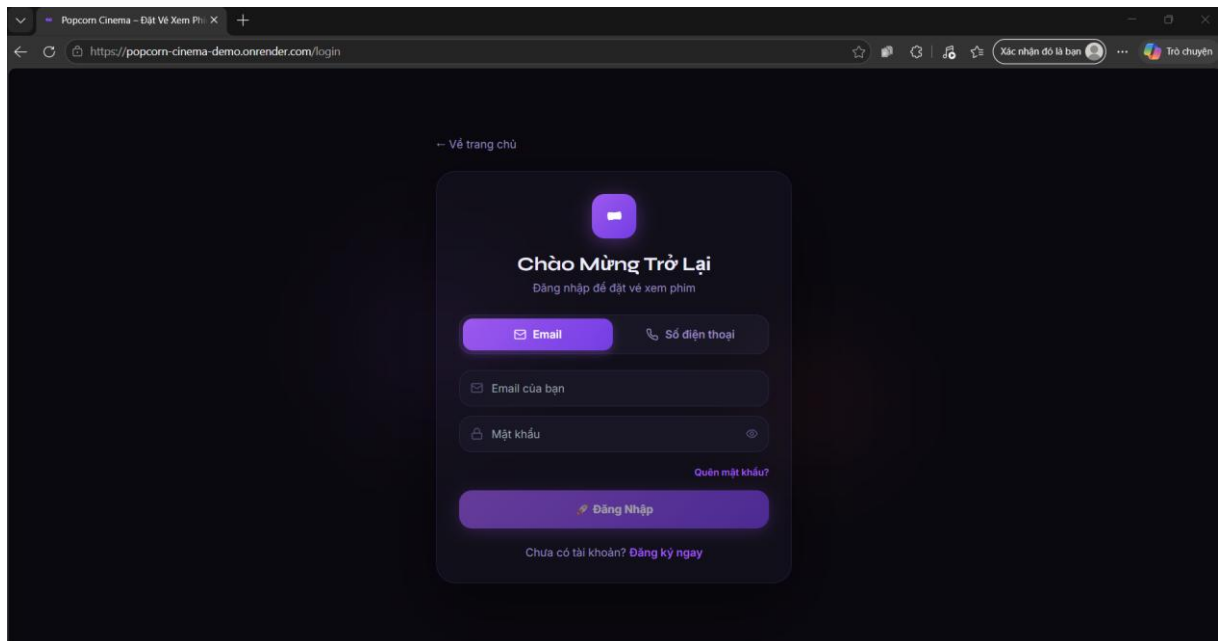
3.1. Giao diện Khách hàng (User)

3.1.1. Trang đăng ký và đăng nhập



The screenshot shows the registration page of the Popcorn Cinema application. The browser address bar displays `https://popcorn-cinema-demo.onrender.com/register`. The page features a dark theme with a central white card for registration. The card is titled "Tạo Tài Khoản" (Create Account) with the subtitle "Tham gia Popcorn Cinema ngay hôm nay" (Join Popcorn Cinema today). It contains input fields for "Họ tên" (Full Name) with the value "Nguyễn Văn A", "Email" with "you@example.com", "Số điện thoại" (Phone Number) with "0901234567", "Mật khẩu" (Password) with masked characters, and "Xác nhận mật khẩu" (Confirm Password) with masked characters. A red "Đăng Ký Ngay" (Register Now) button is at the bottom, with a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in) below it.

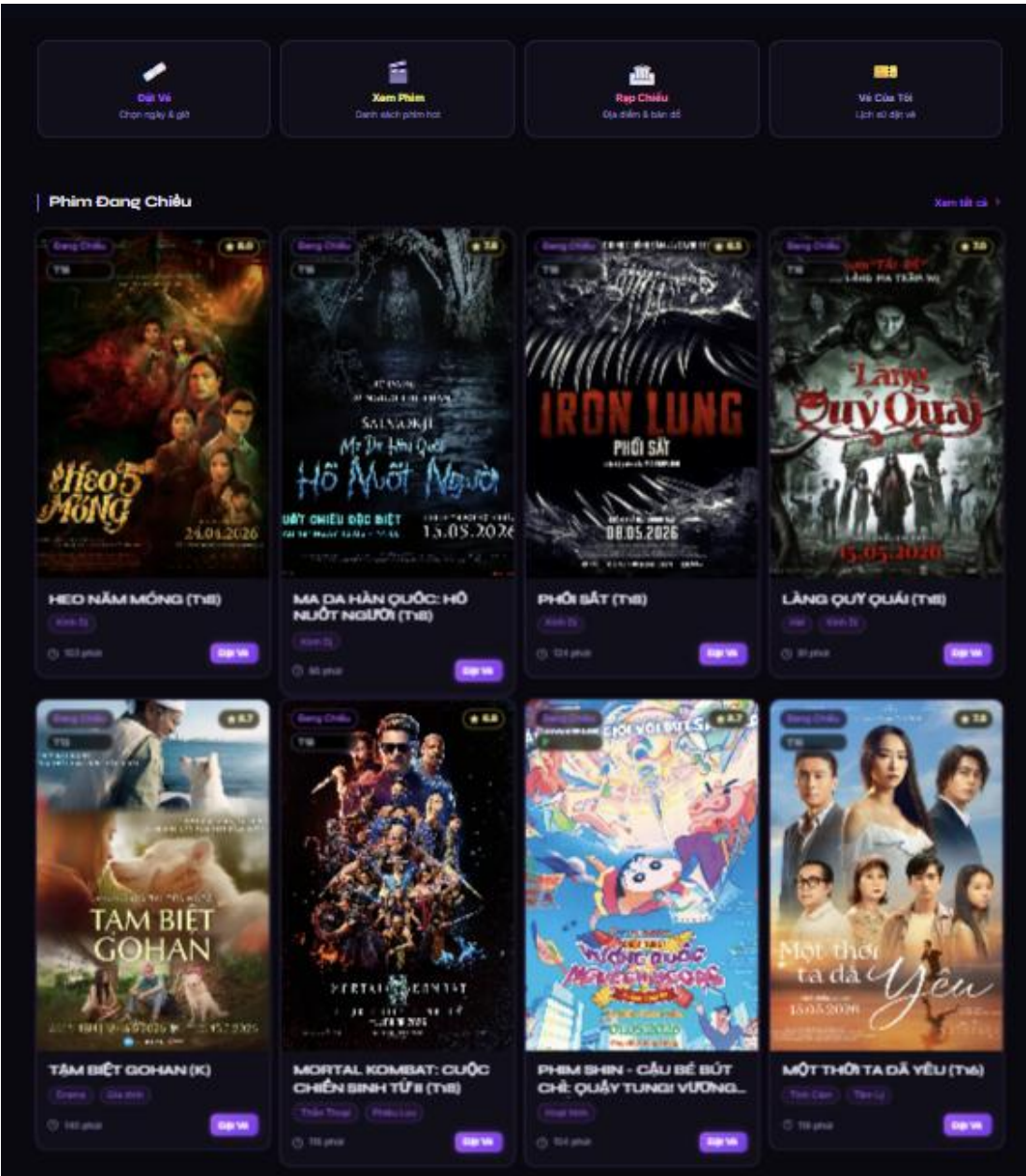
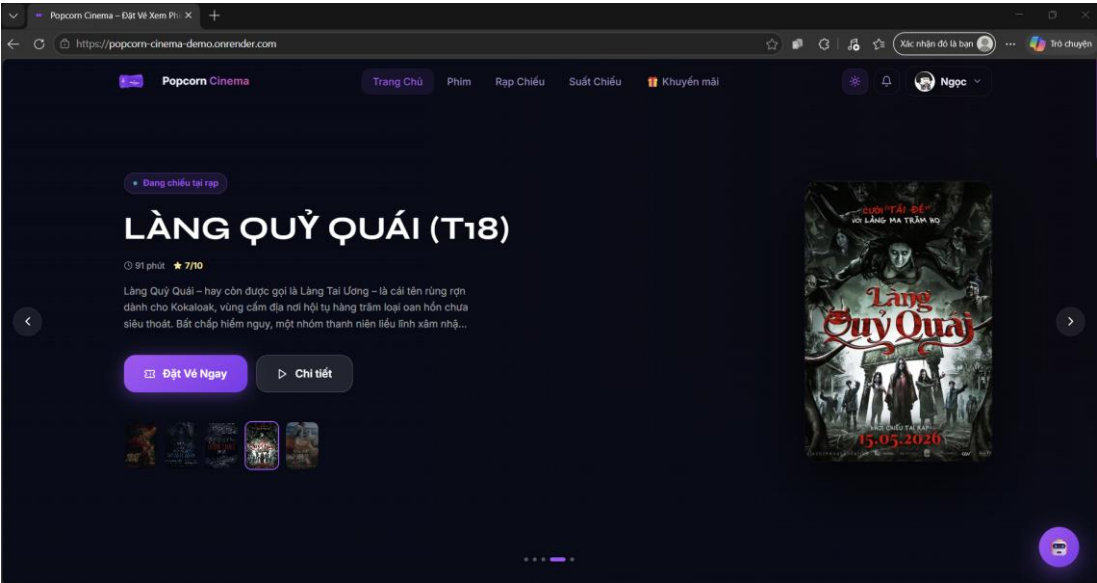
Hình 3.1.1.11. Trang Đăng ký

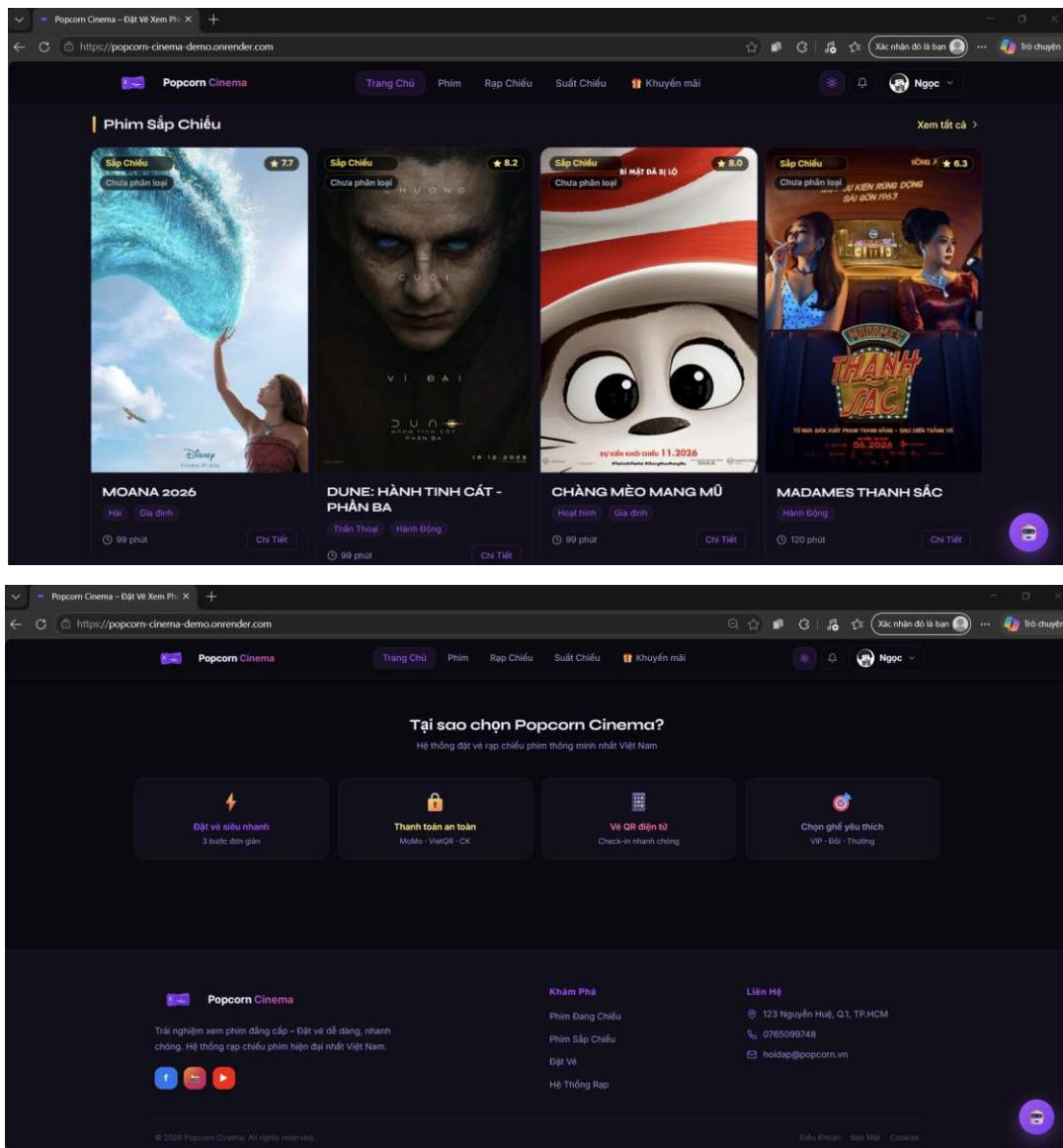


The screenshot shows the login page of the Popcorn Cinema application. The browser address bar displays `https://popcorn-cinema-demo.onrender.com/login`. The page features a dark theme with a central white card for login. The card is titled "Chào Mừng Trở Lại" (Welcome Back) with the subtitle "Đăng nhập để đặt vé xem phim" (Log in to book movie tickets). It has two tabs: "Email" (selected) and "Số điện thoại" (Phone Number). Below the tabs are input fields for "Email của bạn" (Your Email) and "Mật khẩu" (Password) with masked characters. A link "Quên mật khẩu?" (Forgot password?) is next to the password field. A red "Đăng Nhập" (Log In) button is at the bottom, with a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" (Don't have an account? Register now) below it.

Hình 3.1.1.12. Trang Đăng nhập

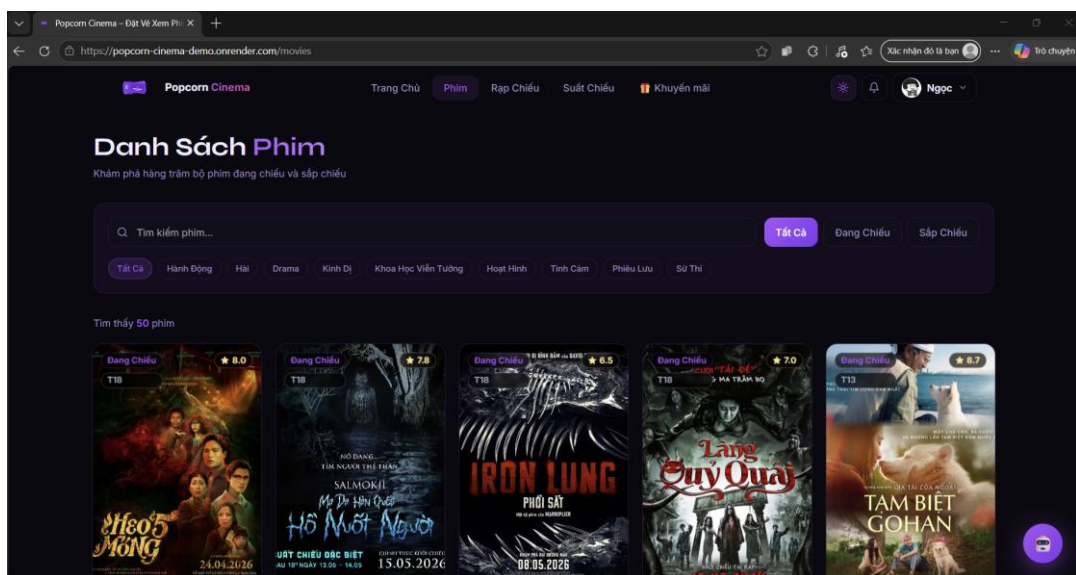
3.1.2. Trang chủ





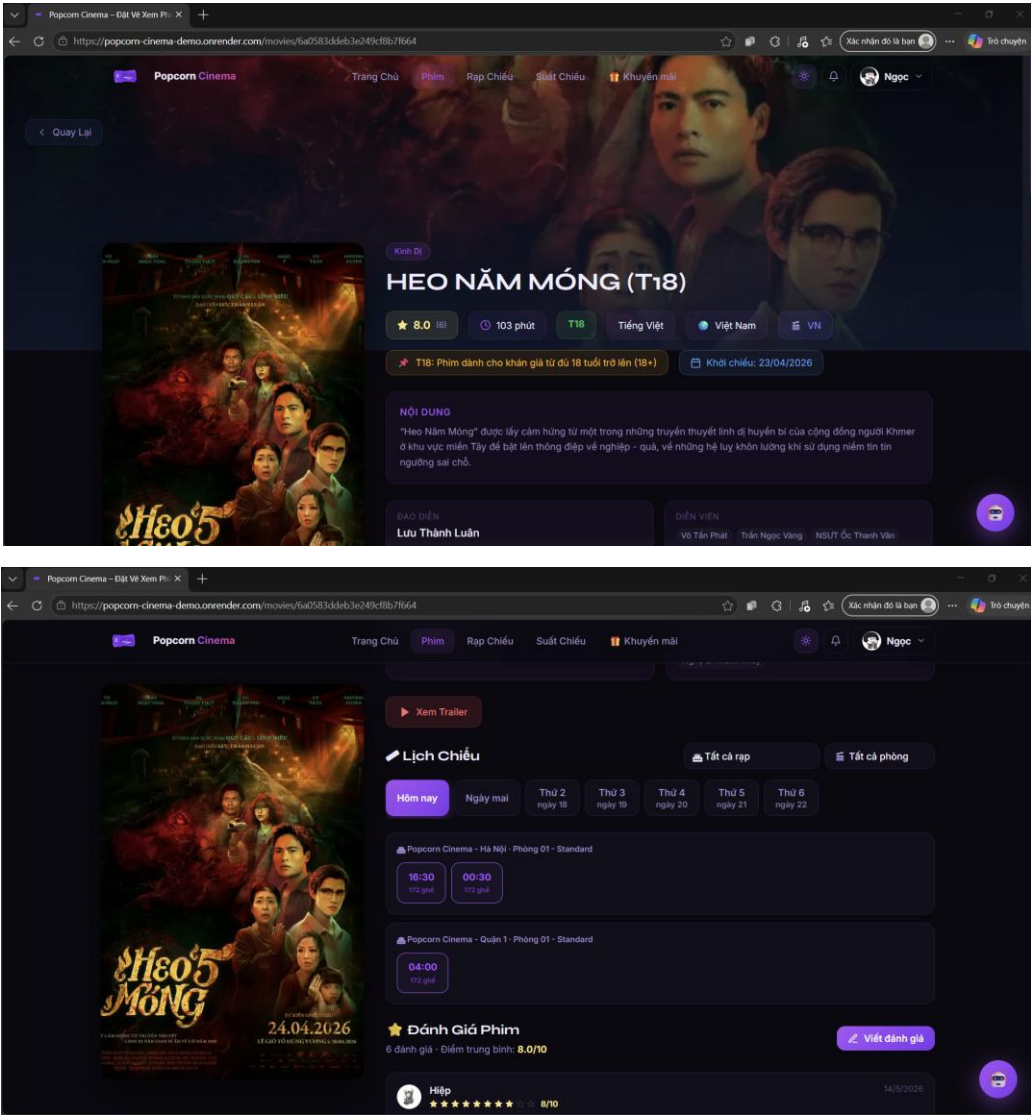
Hình 13.1.14. Trang chủ

3.1.3. Trang danh sách phim



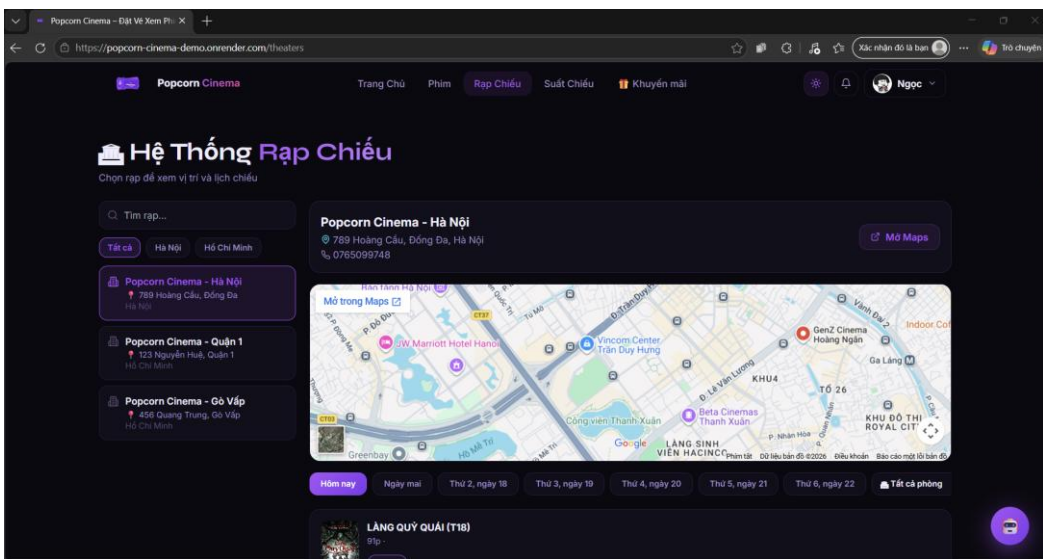
Hình 15.1.3. Trang danh sách phim

3.1.4. Trang chi tiết phim



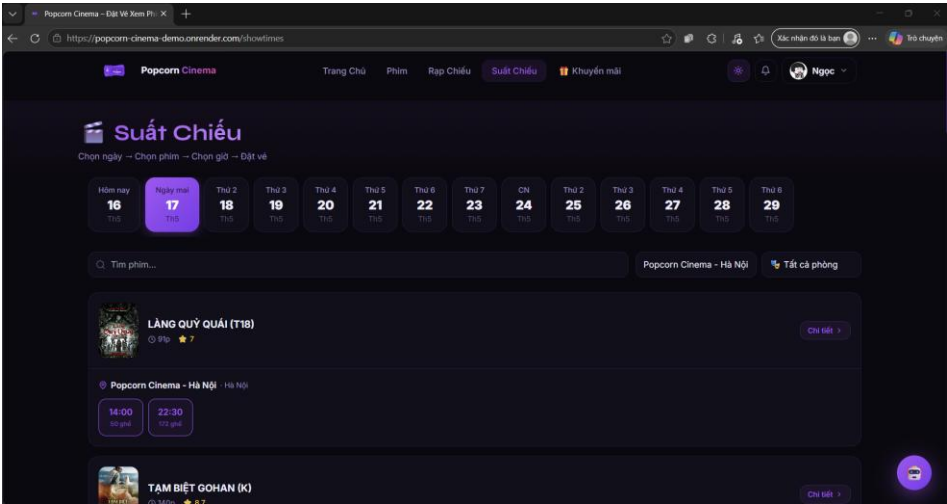
Hình 16.1.4. Trang chi tiết phim

3.1.5. Trang hệ thống rạp chiếu



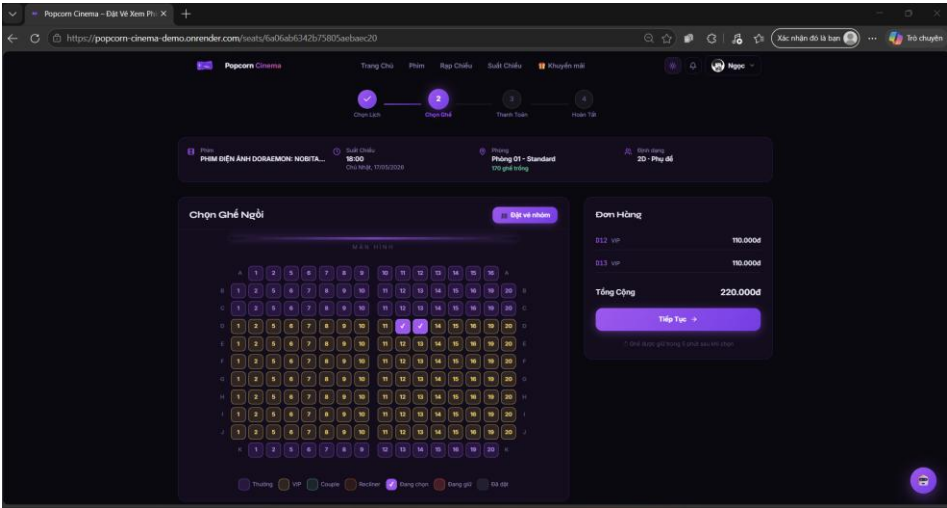
Hình 17.1.5. Trang hệ thống rạp chiếu

3.1.6. Trang chọn suất chiếu



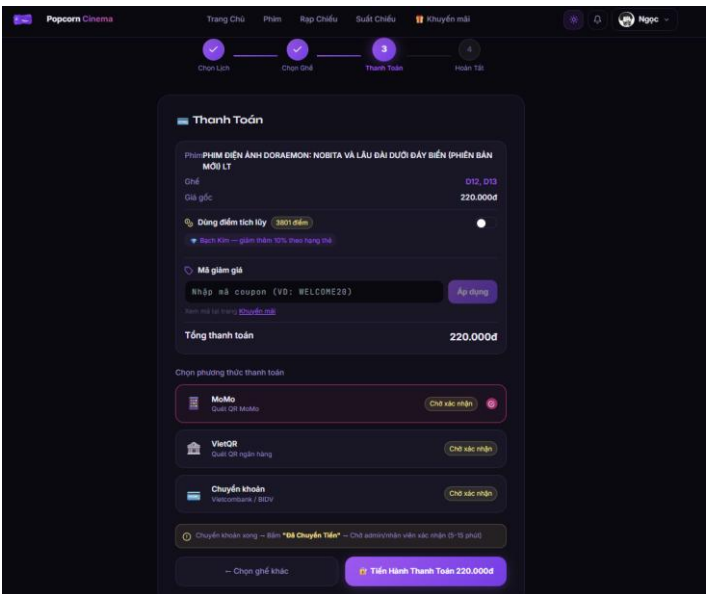
Hình 18.1.6. Trang chọn suất chiếu

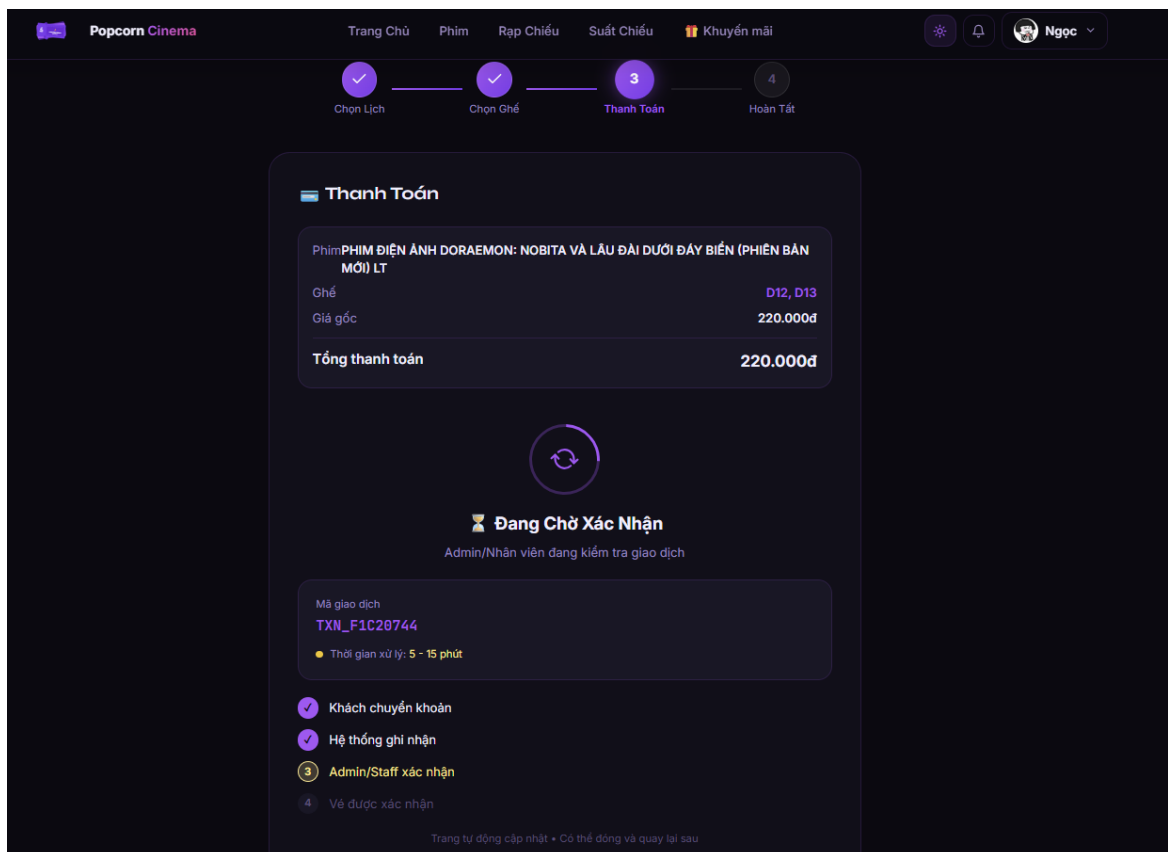
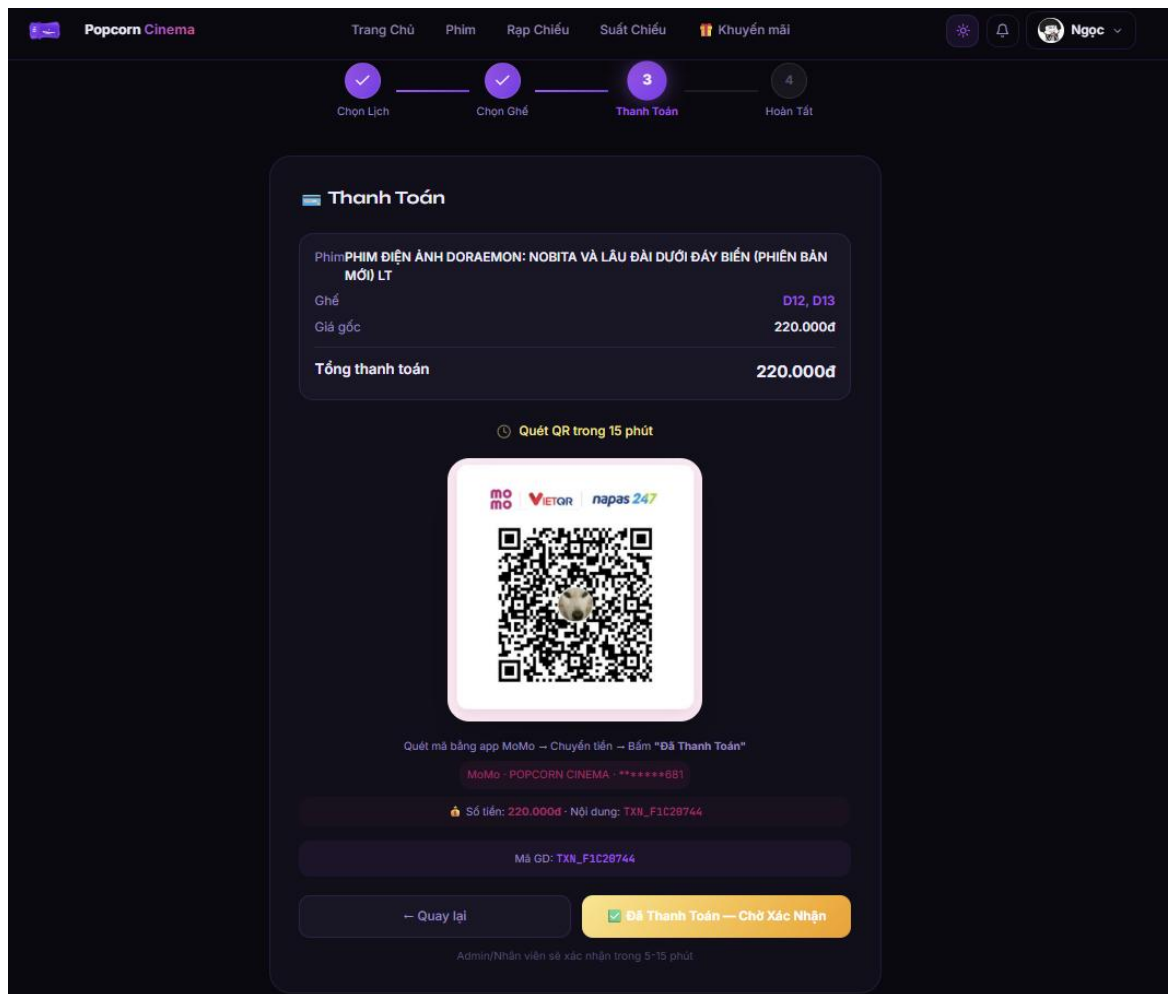
3.1.7. Trang chọn ghế



Hình 19.1.7. Trang chọn ghế

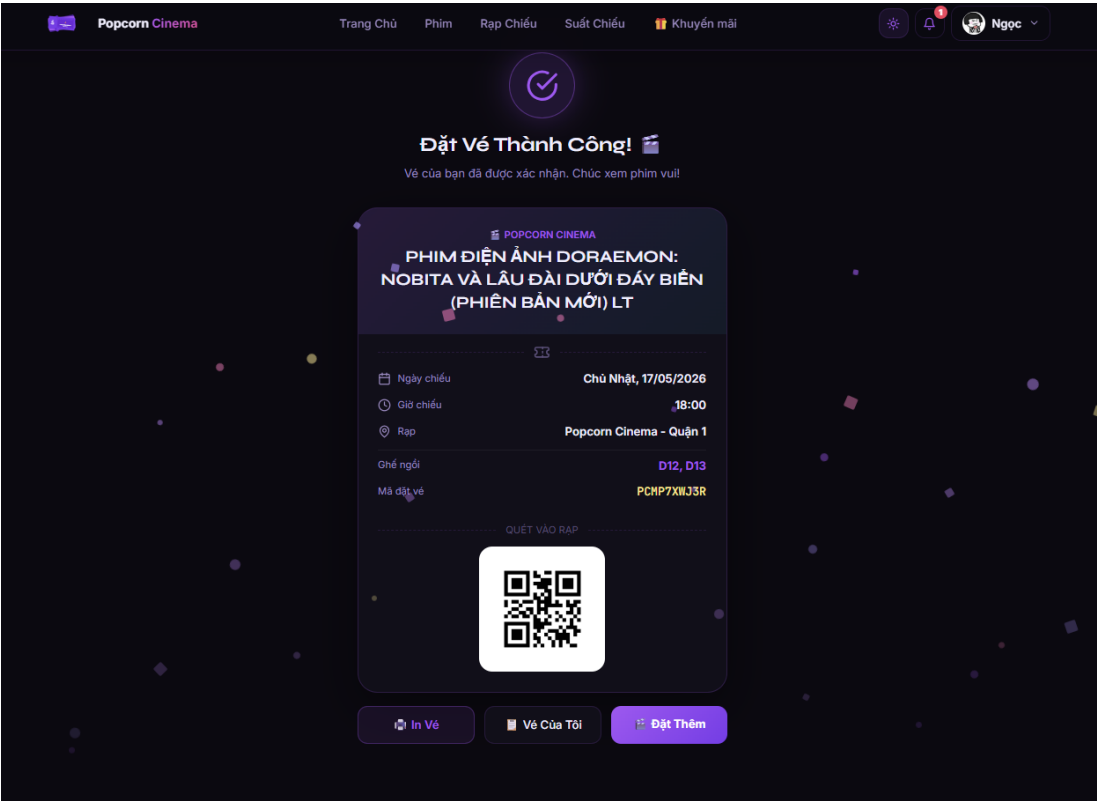
3.1.8. Trang thanh toán





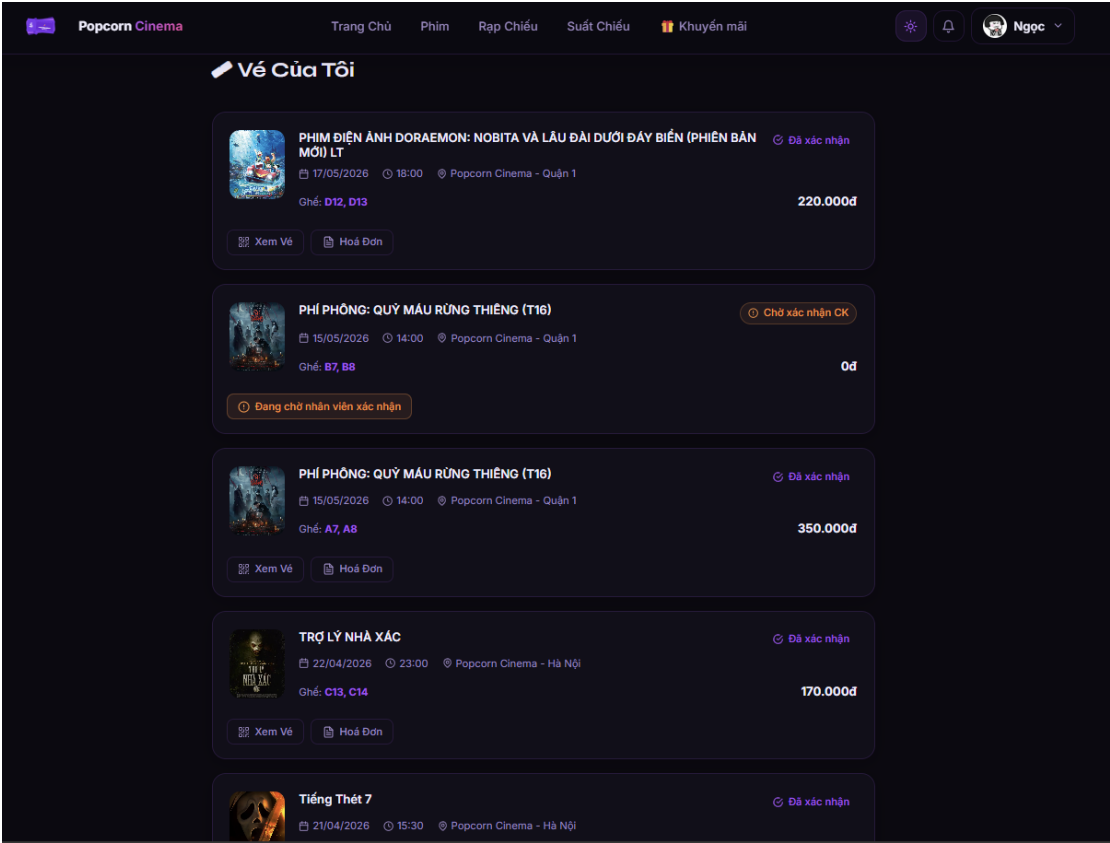
Hình 20.1.8. Trang thanh toán

3.1.9. Trang đặt vé thành công



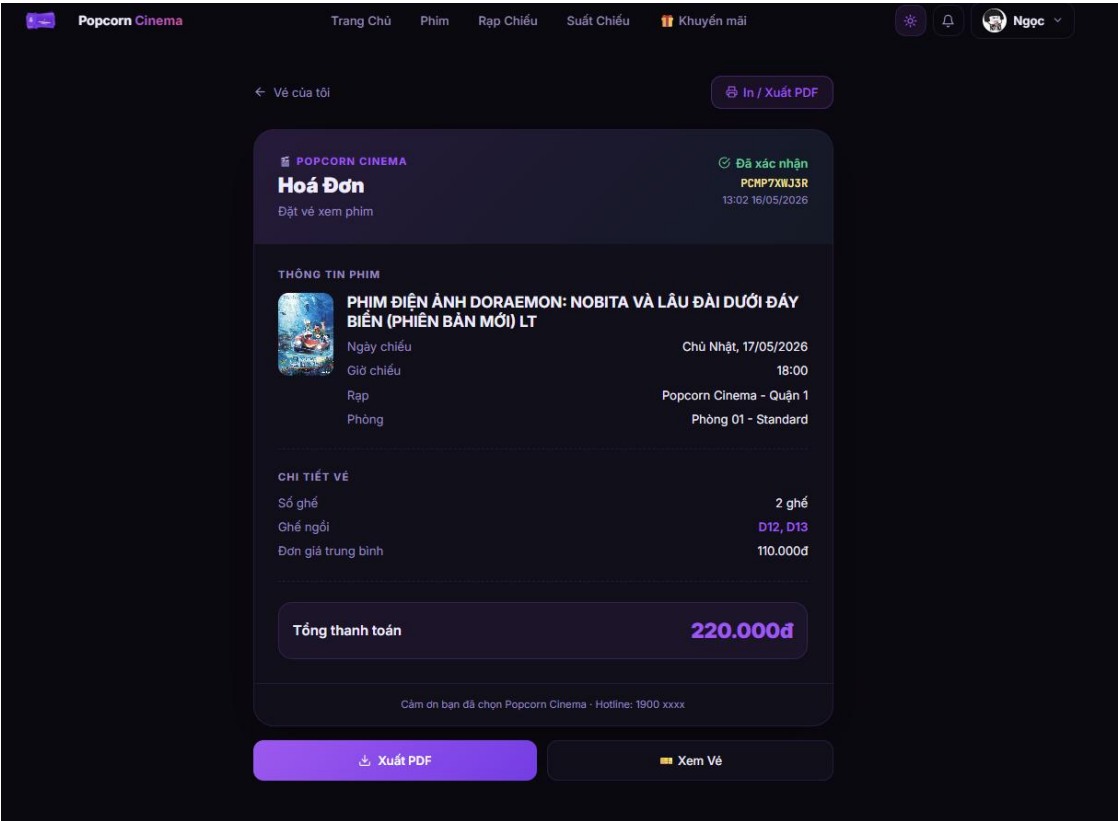
Hình 21.1.9. Trang đặt vé thành công

3.1.10. Trang lịch sử đặt vé



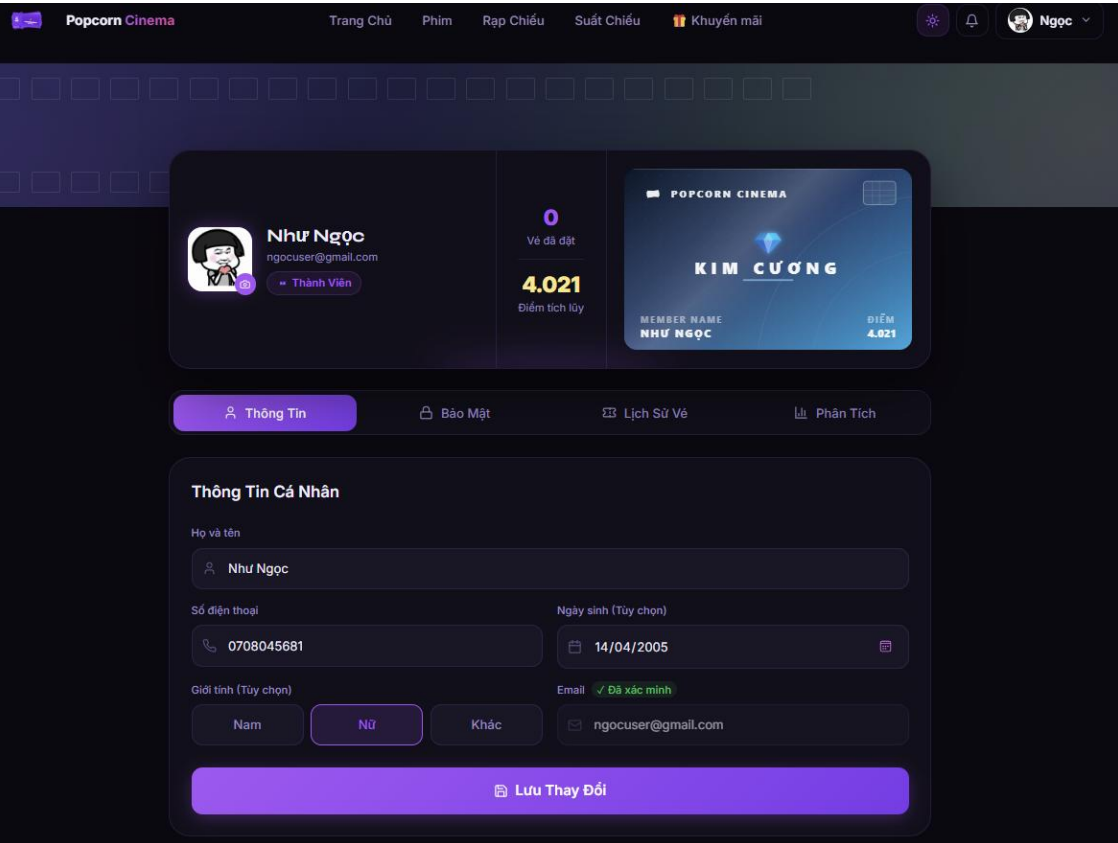
Hình 22.1.10. Trang lịch sử đặt vé

3.1.11. Trang hóa đơn



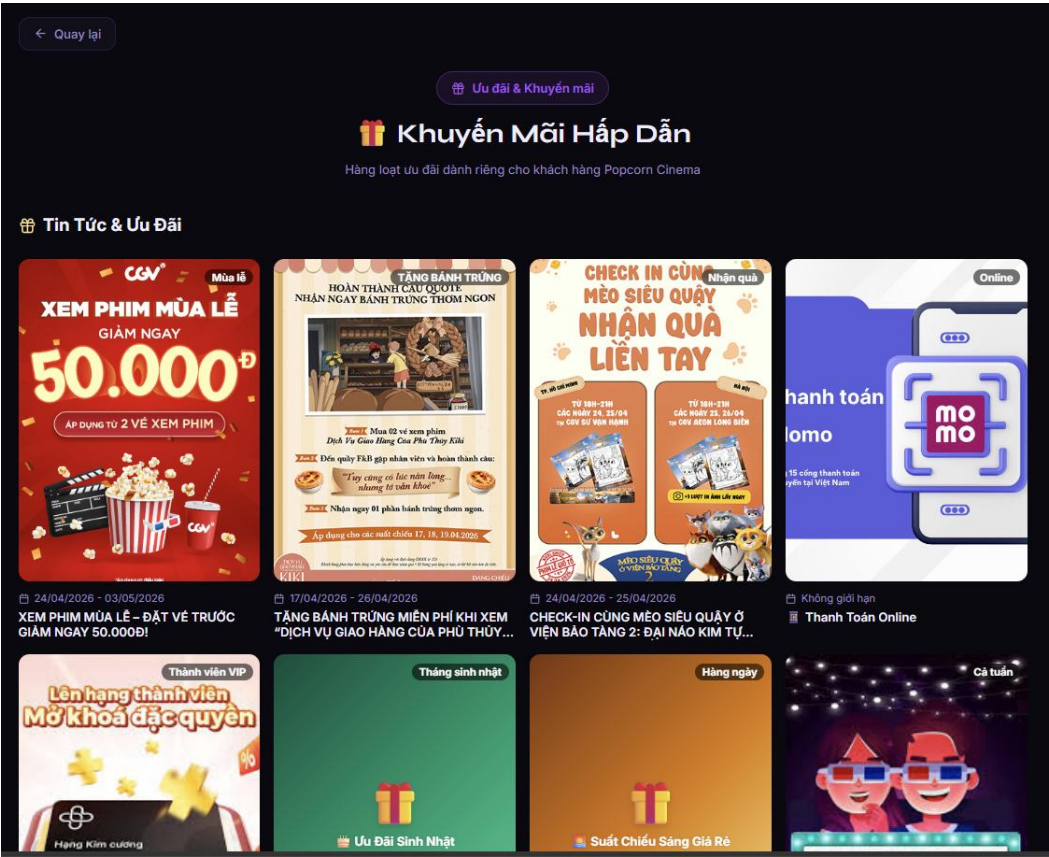
Hình 23.1.11. Trang hóa đơn

3.1.12. Trang hồ sơ cá nhân



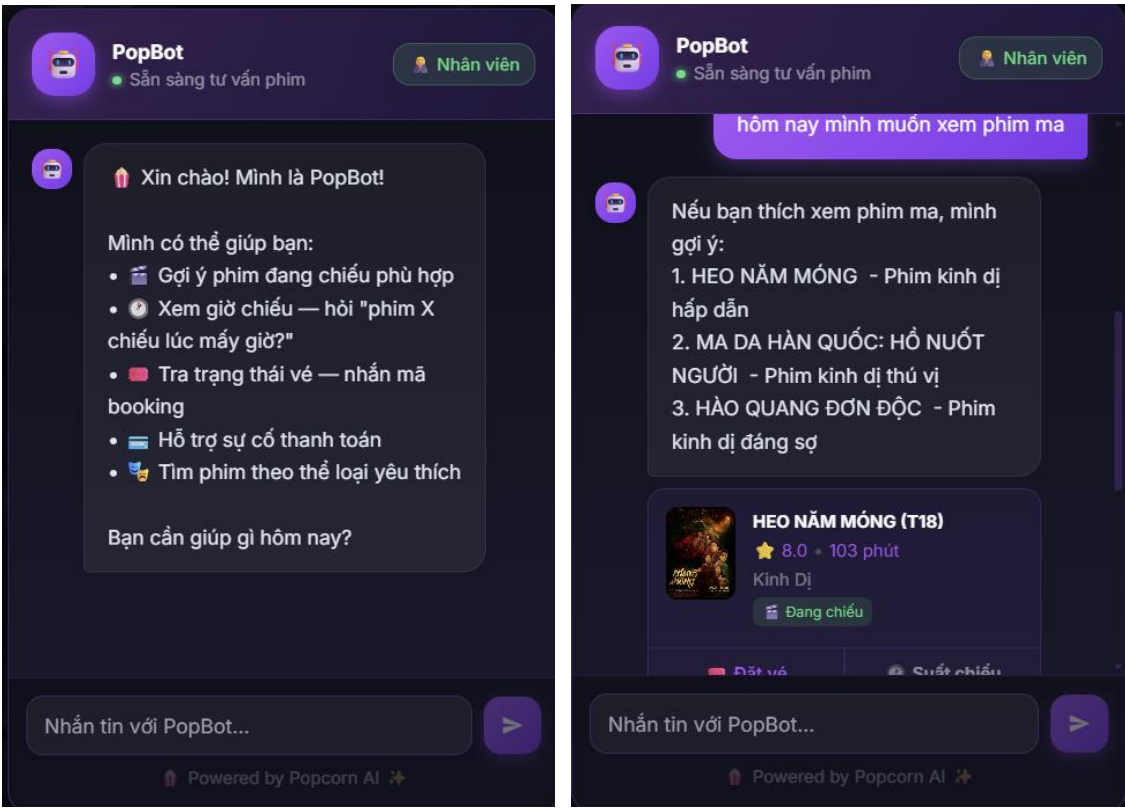
Hình 24.1.12. Trang hồ sơ cá nhân

3.1.13. Trang khuyến mãi



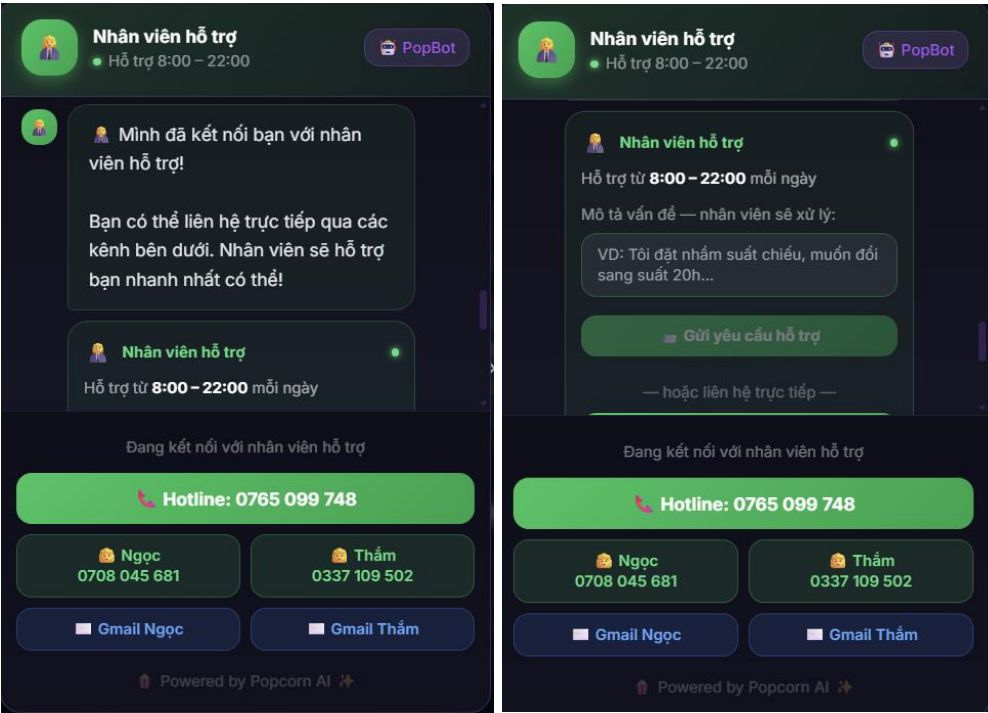
Hình 25.1.13. Trang khuyến mãi

3.1.14. AI ChatBot PopBot



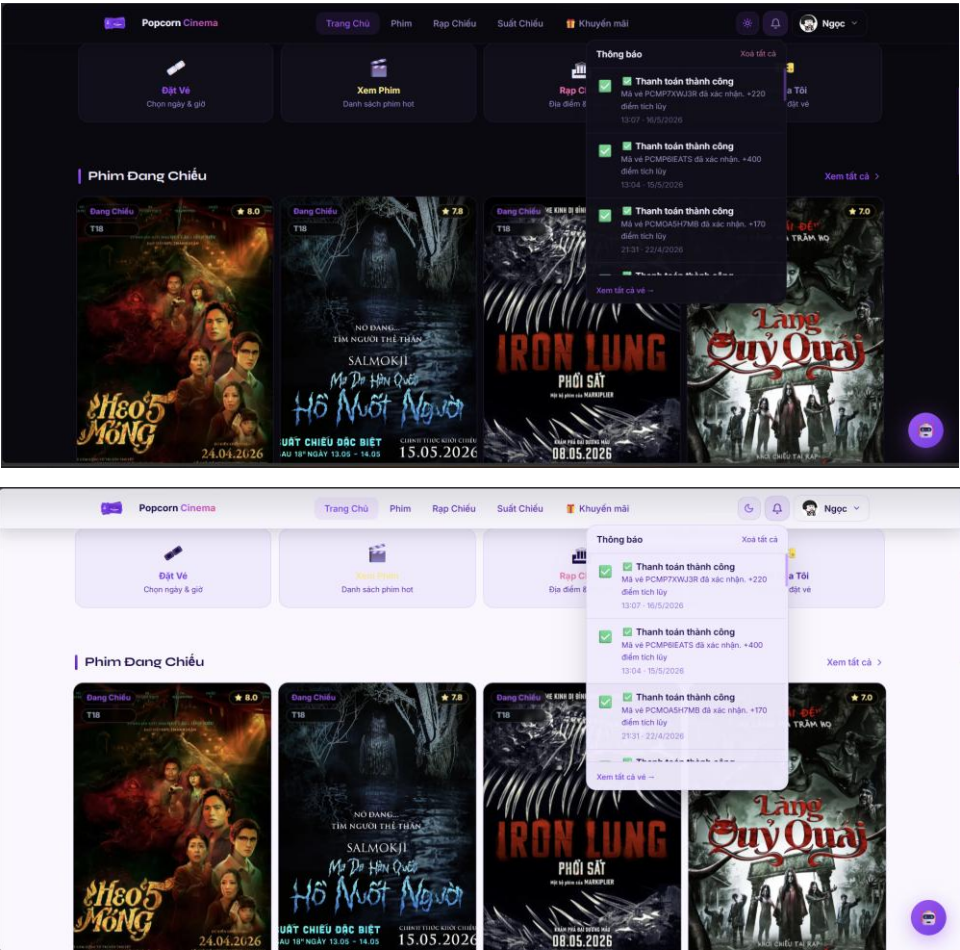
Hình 26.1.14. AI ChatBot PopBot

3.1.15. Trang hỗ trợ khách hàng



Hình 27.1.15. Trang hỗ trợ khách hàng

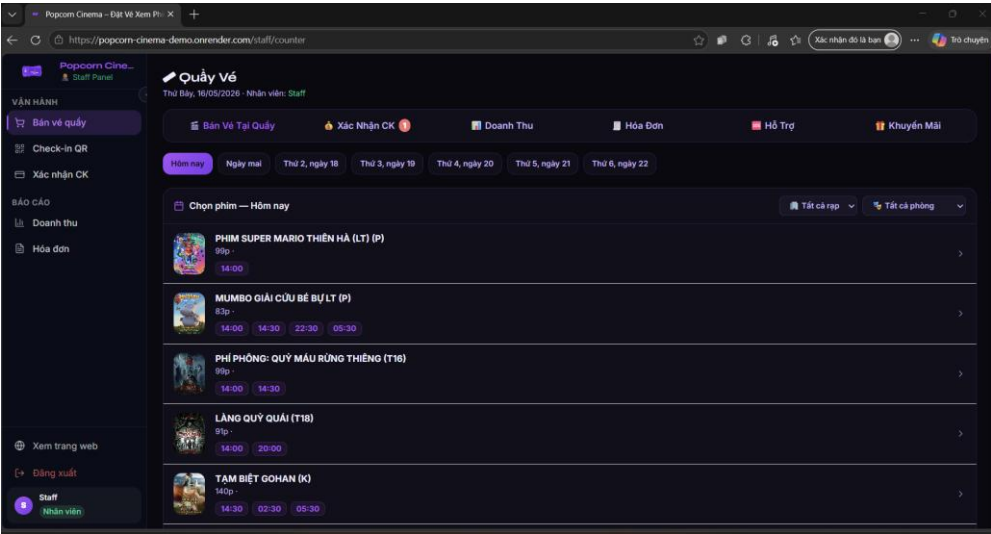
3.1.16. Tính năng thông báo và chế độ dark/light



Hình 28.1.16. Tính năng thông báo và chế độ dark/light

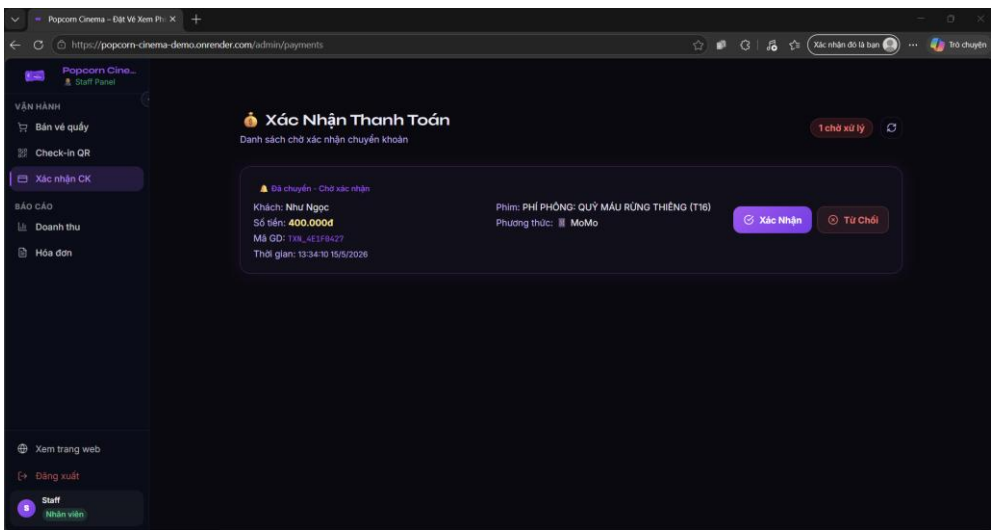
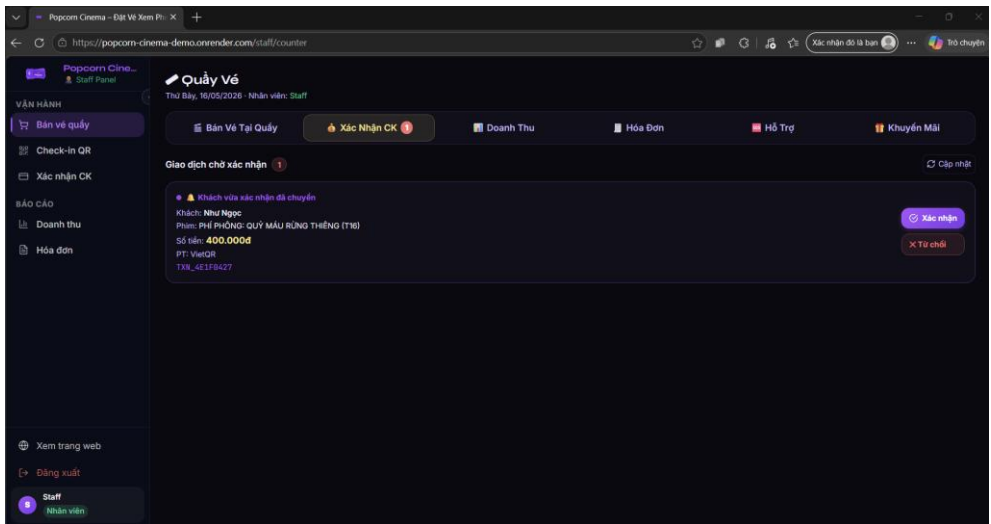
3.2. Giao diện Nhân viên (Staff)

3.2.1. Trang bán vé tại quầy



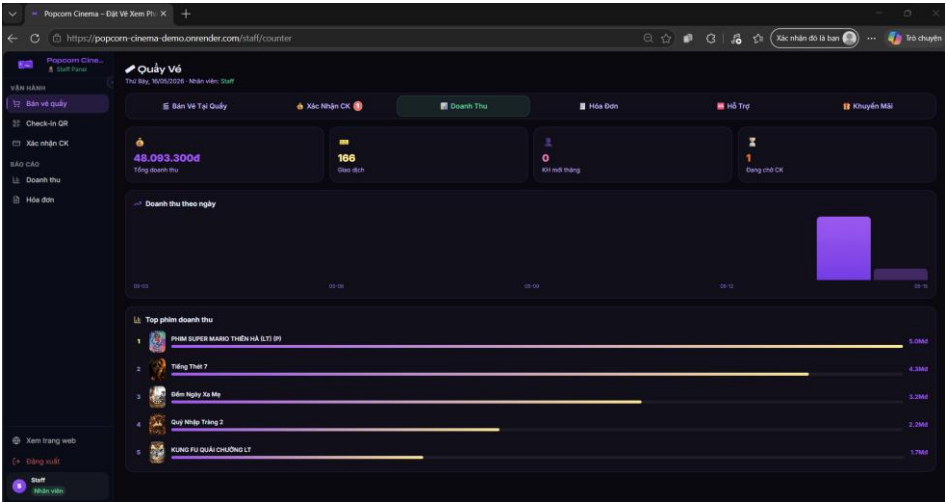
Hình 29.2.1. Trang bán vé tại quầy

3.2.2. Trang xác nhận chuyển khoản



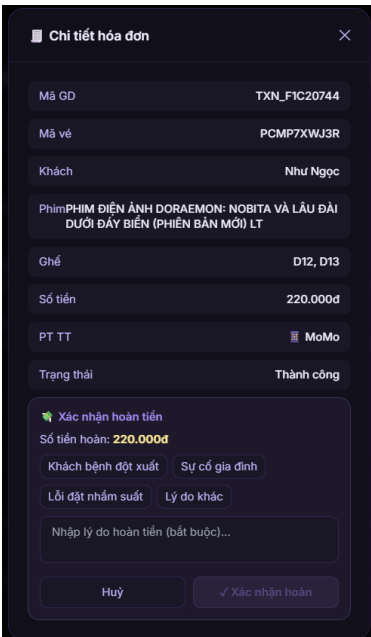
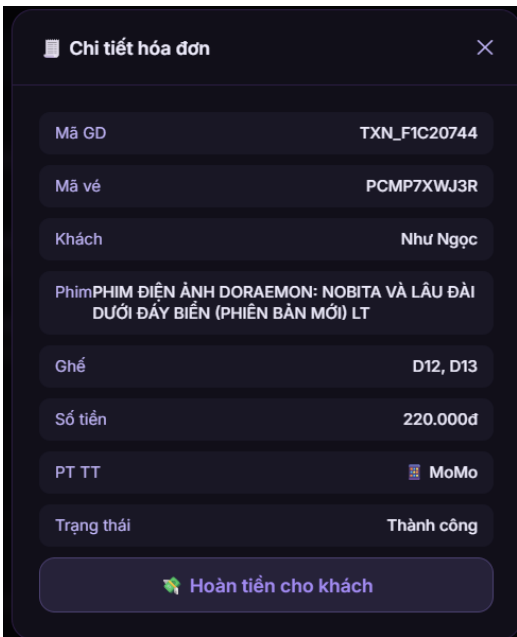
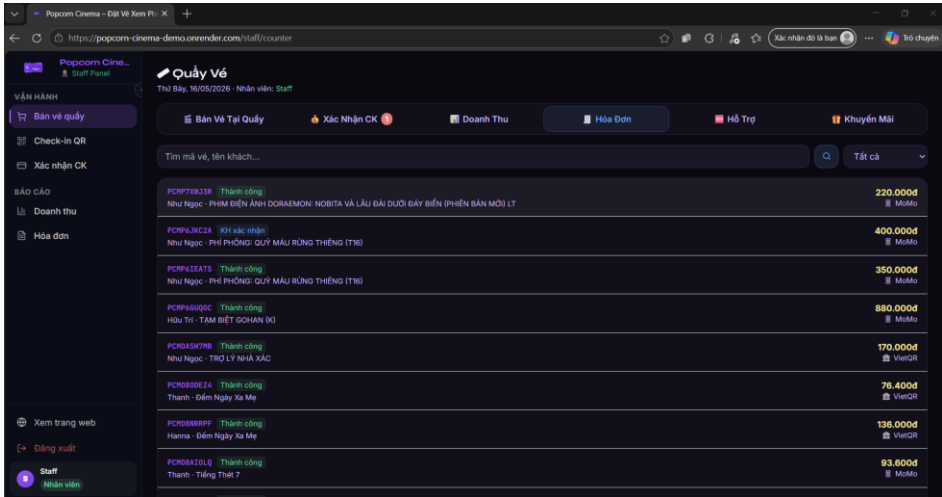
Hình 30.2.2. Trang xác nhận chuyển khoản

3.2.3. Trang doanh thu



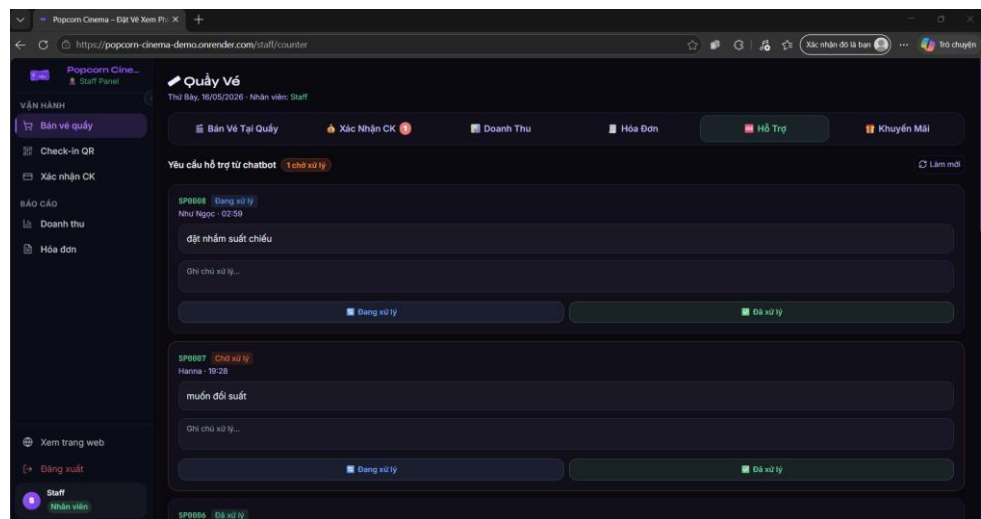
Hình 31.2.3. Trang doanh thu

3.2.4. Trang hóa đơn



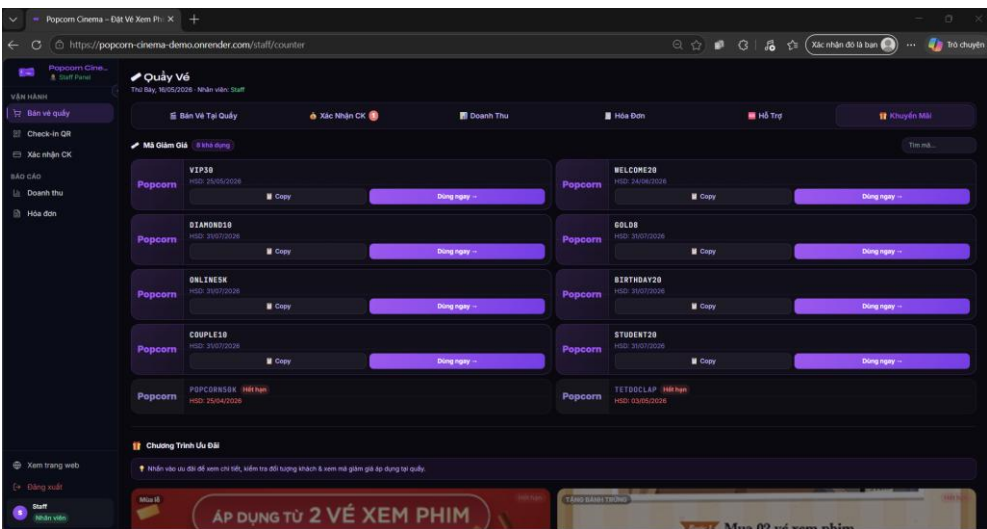
Hình 32.2.4. Trang hóa đơn

3.2.5. Trang hỗ trợ



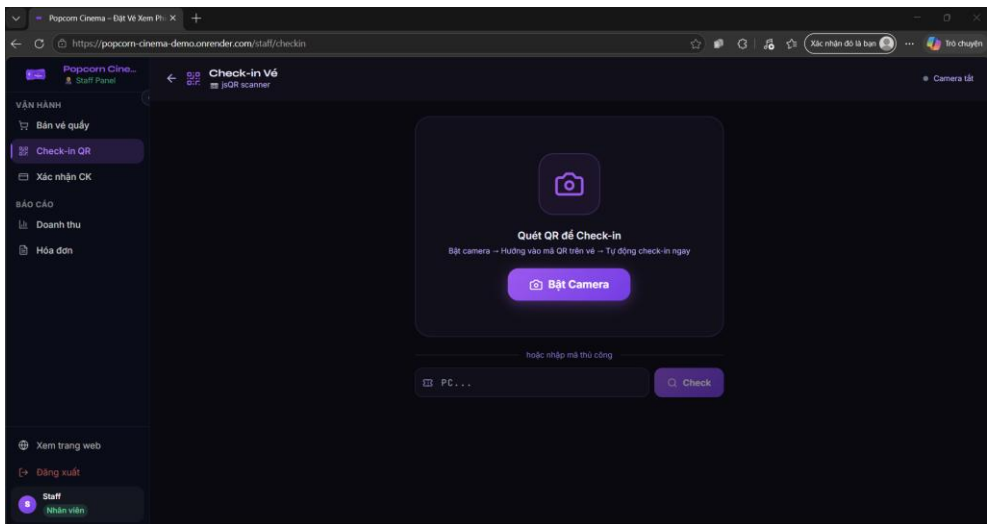
Hình 33.2.5. Trang hỗ trợ

3.2.6. Trang khuyến mãi

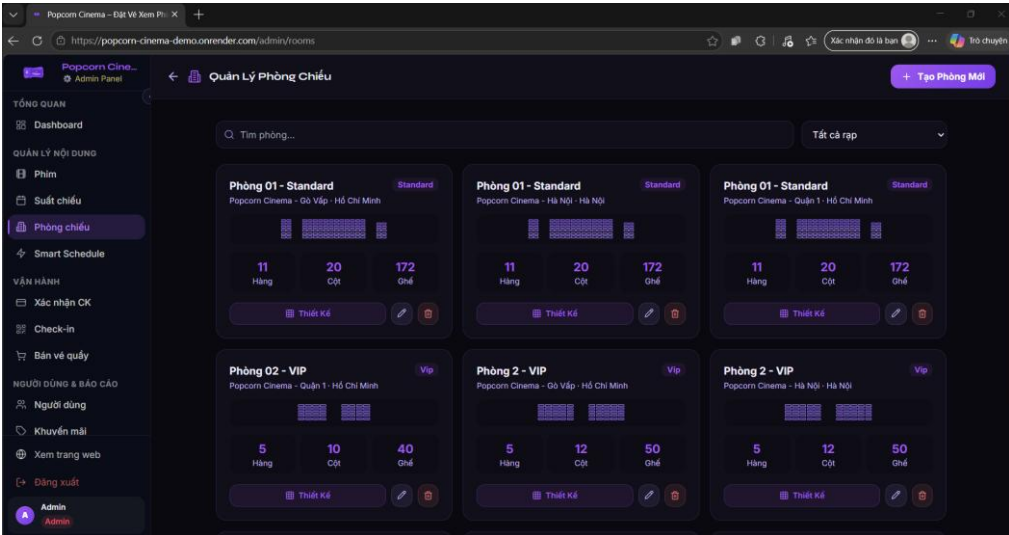


Hình 34.2.6. Trang khuyến mãi

3.2.7. Trang check-in QR

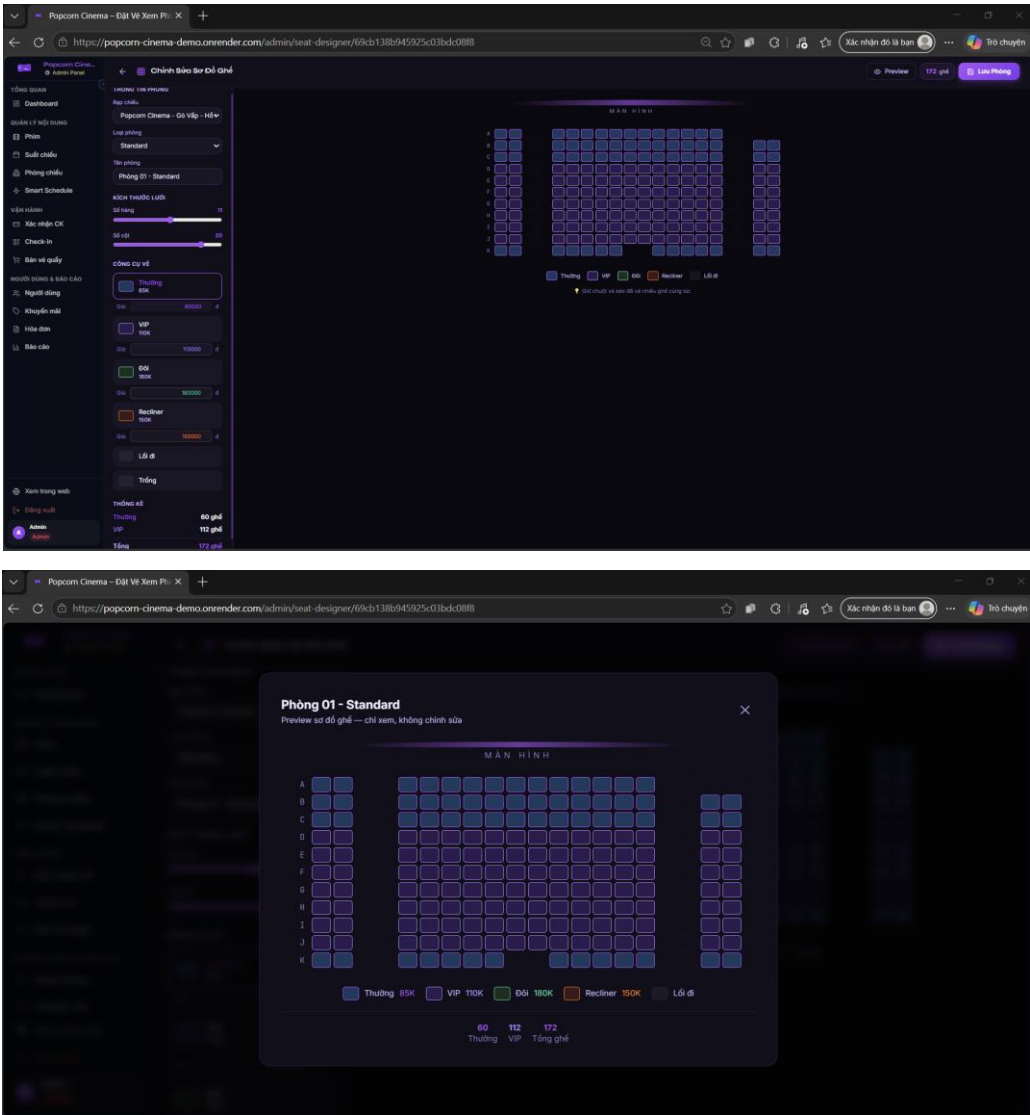


3.3.4. Quản lý phòng chiếu



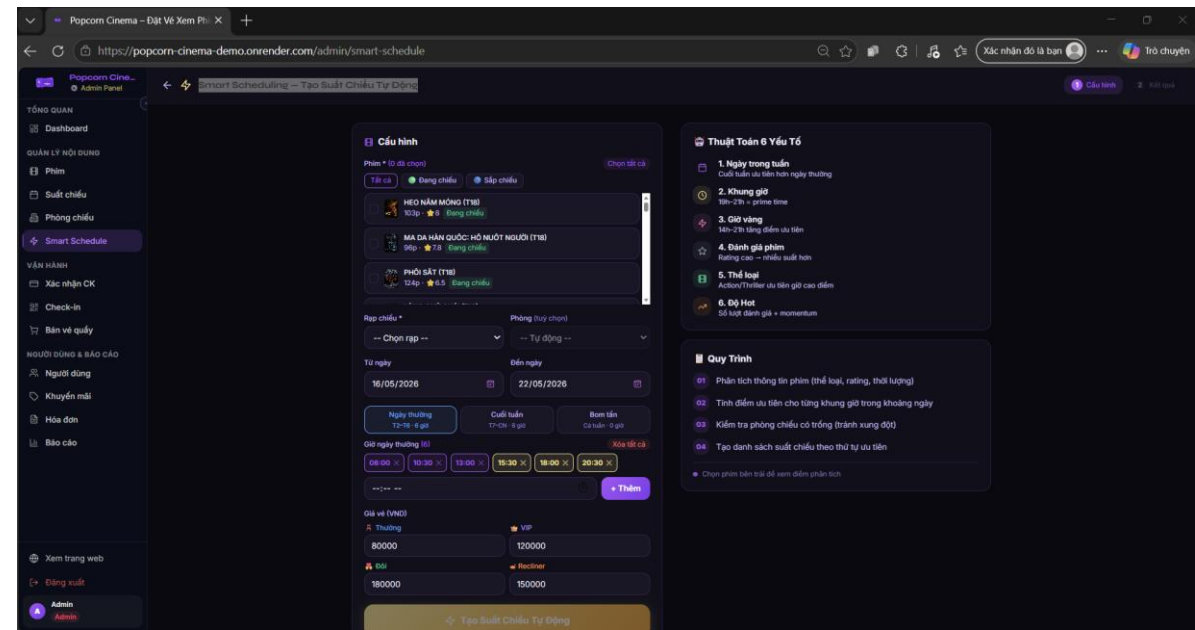
Hình 39.3.4. Quản lý phòng chiếu

3.3.5. Thiết kế phòng chiếu



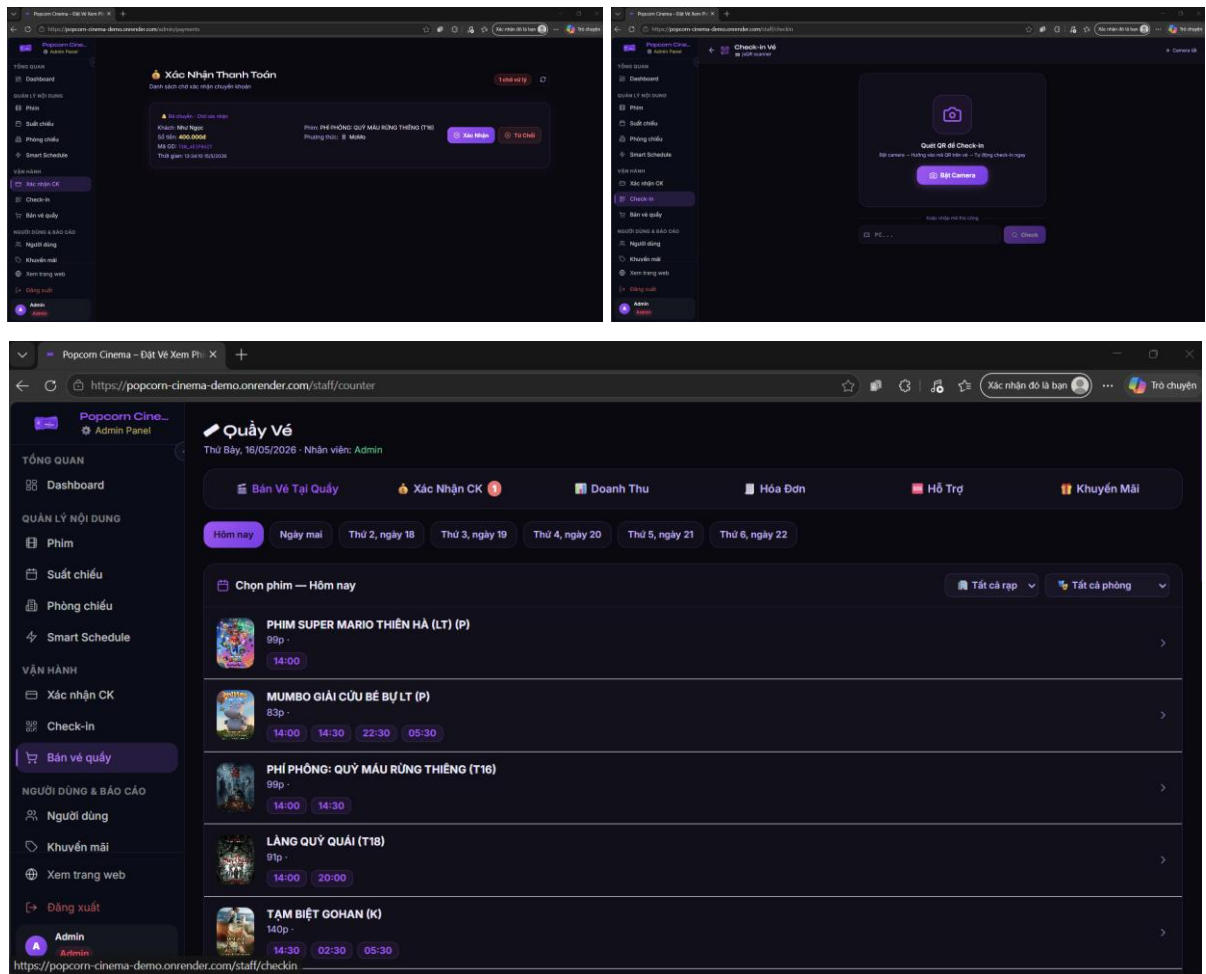
Hình 40.3.5. Thiết kế phòng chiếu

3.3.6. Smart Scheduling - Tạo suất chiếu tự động



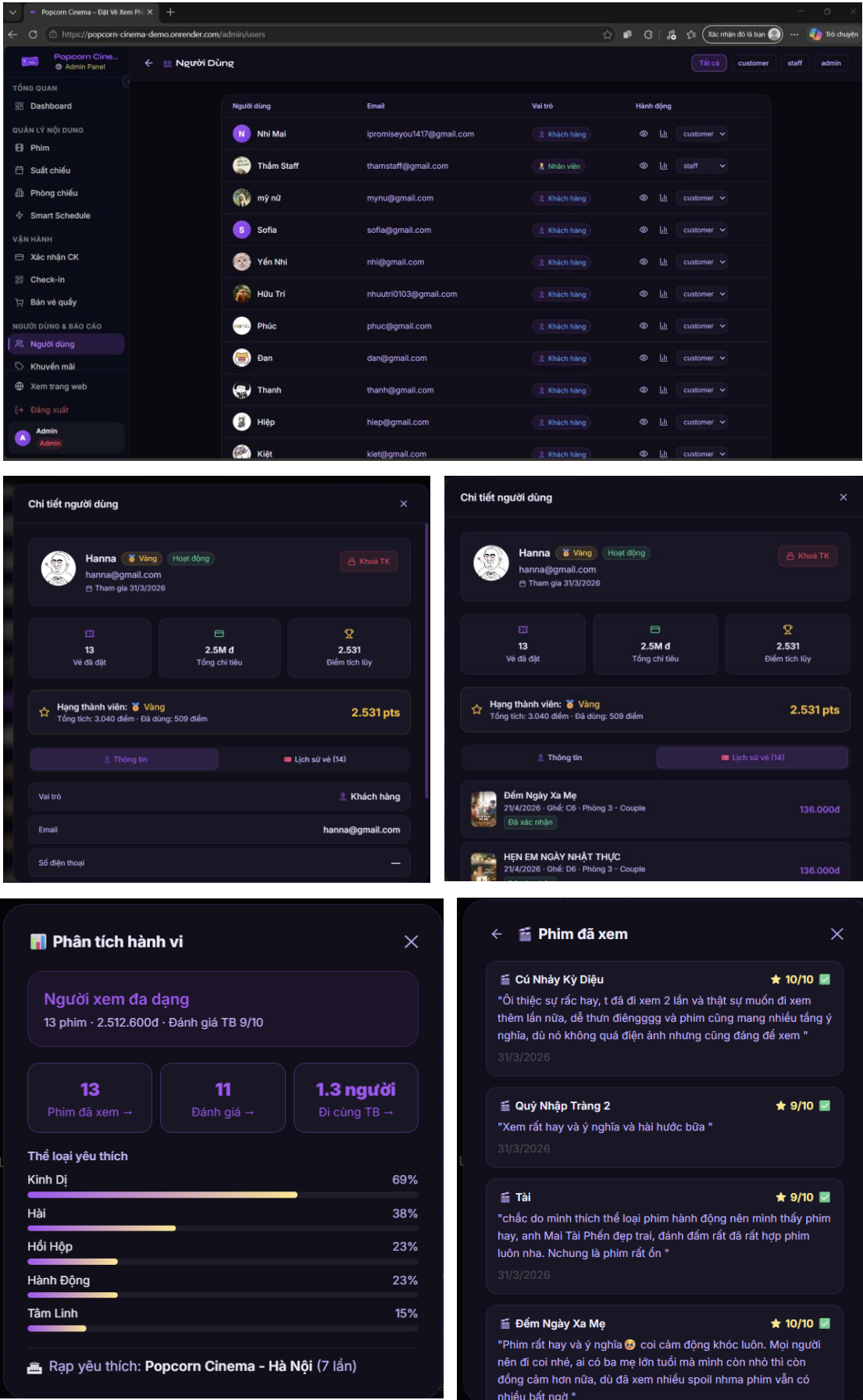
Hình 41.3.6. Smart Scheduling - Tạo suất chiếu tự động

3.3.7. Quản lý vận hành rạp



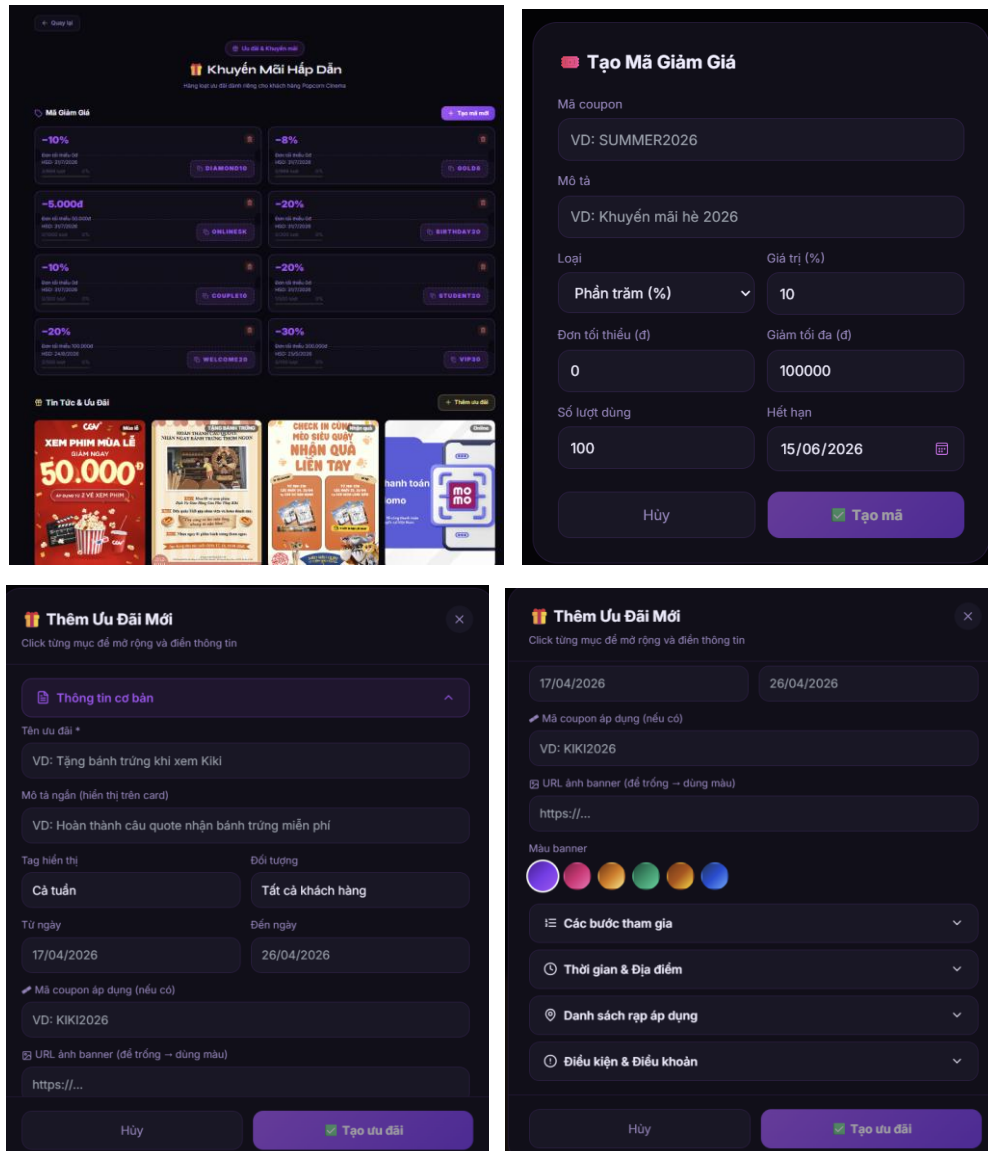
Hình 42.3.7. Quản lý vận hành rạp

3.3.8. Quản lý người dùng



Hình 43.3.8. Quản lý người dùng

3.3.9. Quản lý khuyến mãi



Hình 44.3.9. Quản lý khuyến mãi

3.3.10. Quản lý hóa đơn

Popcorn Cinema - Duyệt Xem Phim

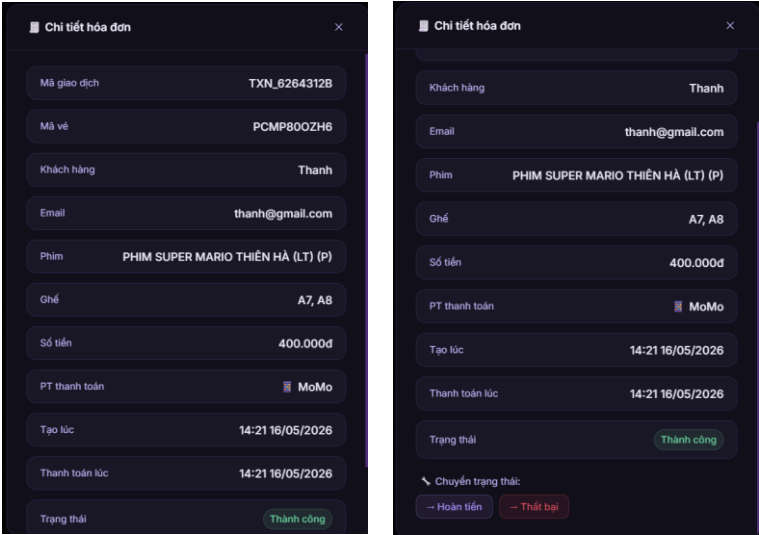
Admin Panel

Quản Lý Hóa Đơn

Tìm mã vé, tên khách, email...

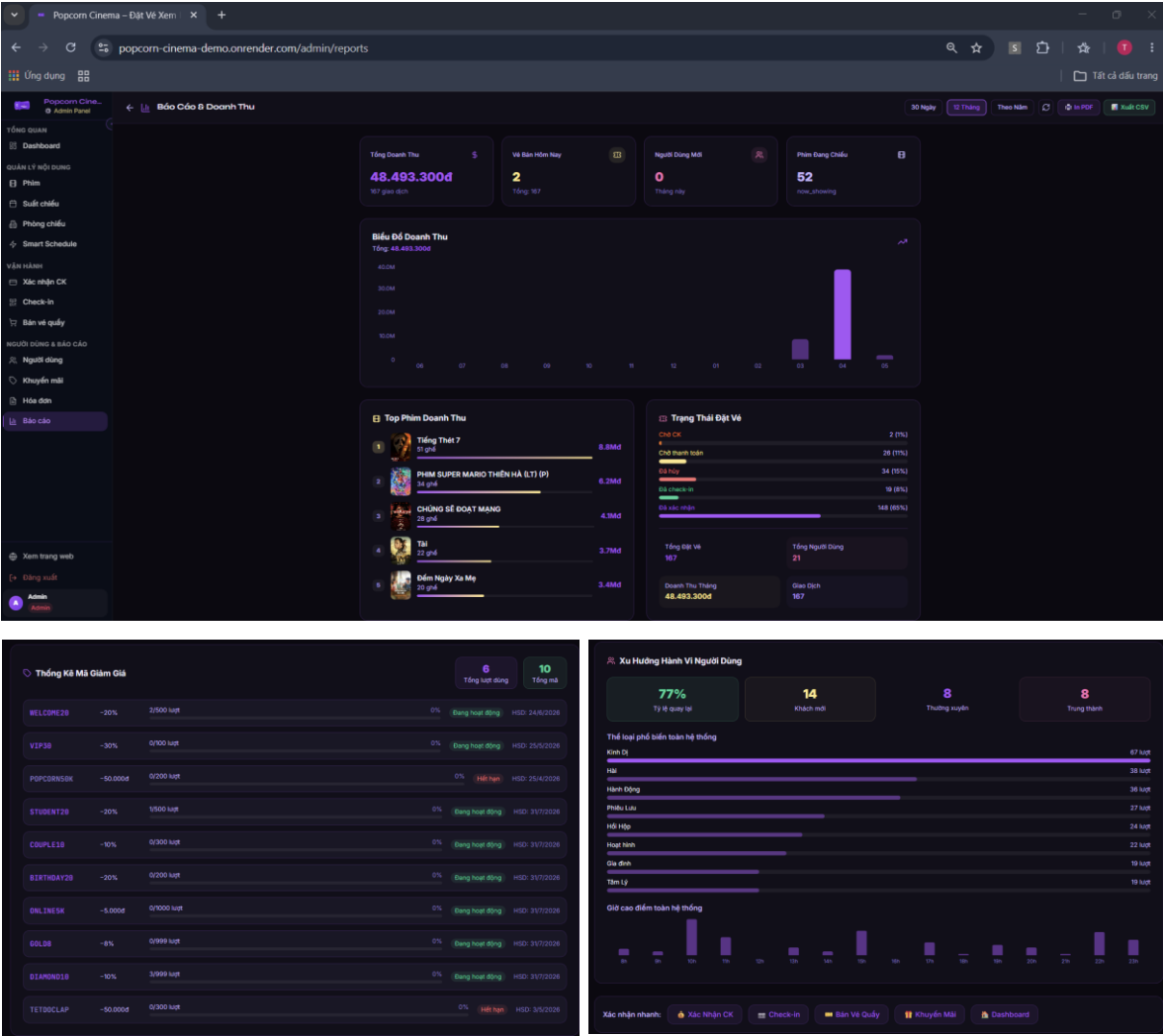
Tất cả trạng thái | Tất cả PT thanh toán

Mã vé	Khách hàng	Phim	Phương thức	Số tiền	Trạng thái	Thời gian	
PCP880ZM6	Thanh thanh@gmail.com	PHIM SUPER MARIO THIÊN HÀ (LT) (P) A7, A8	MoMo	400.000đ	Thành công	14:21 16/05/2026 ✓ 14:21 16/05/2026	Chi tiết
PCPPTXBJ38	Nhu Ngọc ngocuser@gmail.com	PHIM ĐIỆN ẢNH DORAEMON: NOBITA VÀ LÂU BÀI ĐUỐI ĐÁY BIỂN (PHIÊN BẢN MỚI) LT D12, D13	MoMo	220.000đ	Thành công	13:04 16/05/2026 ✓ 13:02 16/05/2026	Chi tiết
PCPJA3K2A	Nhu Ngọc ngocuser@gmail.com	PHI PHỎNG: QUÝ MÀU RỪNG THIÊNG (T16) B7, B8	MoMo	400.000đ	KH đã xác nhận	13:34 15/05/2026	Chi tiết
PCPJA1EAT5	Nhu Ngọc ngocuser@gmail.com	PHI PHỎNG: QUÝ MÀU RỪNG THIÊNG (T16) A7, A8	MoMo	350.000đ	Thành công	13:01 15/05/2026 ✓ 13:04 15/05/2026	Chi tiết
PCPFA6UDC	Hữu Trí nhutruoi1013@gmail.com	TAM BIỆT GOHAN (K) E5, E6, E7, E8, E9, E10, F7, F8	MoMo	880.000đ	Thành công	12:18 15/05/2026 ✓ 12:18 15/05/2026	Chi tiết
PCRGASH7PB	Nhu Ngọc ngocuser@gmail.com	TRỢ LÝ NHÀ XÁC C13, C14	VietQR	170.000đ	Thành công	21:30 22/04/2026 ✓ 21:31 22/04/2026	Chi tiết
PCRB8DEZ4	Thanh thanh@gmail.com	Đếm Ngày Xa Mẹ D4	VietQR	76.400đ	Thành công	20:44 21/04/2026 ✓ 20:45	Chi tiết



Hình 45.3.10. Quản lý hóa đơn

3.3.11. Báo cáo thống kê



Báo Cáo Doanh Thu — Popcorn Cinema

about:blank

Báo Cáo Doanh Thu — Popcorn Cinema

Kỳ: 12 tháng gần nhất | Xuất lúc: 15:33:43 16/5/2026

Tổng Doanh Thu

48.493.300đ

107 giao dịch

Tổng Dài Vé

167

Vé hôm nay: 2

Người Dùng Mới

0

Tháng này

Phim Đang Chạy

52

now_showing

Doanh Thu Theo Thời Gian

Thời gian	Doanh thu	Giao dịch
2025-06	0đ	0
2025-07	0đ	0
2025-08	0đ	0
2025-09	0đ	0
2025-10	0đ	0
2025-11	0đ	0
2025-12	0đ	0
2026-01	0đ	0
2026-02	0đ	0
2026-03	8.585.000đ	47
2026-04	38.058.300đ	116
2026-05	1.850.000đ	4

Top Phim Doanh Thu

#	Tên phim	Doanh thu	Số ghế
1	Tiếng Thét 7	8.790.000đ	51
2	PHIM SUPER MARIO THIÊN HẠ (LT) (P)	6.180.000đ	34
3	CHÚNG SẾ ĐOẠT MẠNG	4.085.000đ	28
4	Tại	3.695.000đ	22
5	Điểm Ngủ Xa Mè	3.370.000đ	20

Trạng Thái Đặt Vé

Trạng thái	Số lượng
Chờ CK	2
Chờ thanh toán	26
Đã hủy	34
Đã check-in	19
Đã xác nhận	148

Popcorn Cinema — Báo cáo tự động | 15:33:43 16/5/2026

Hình 46.3.11. Báo cáo thống kê

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng, nhóm đã hoàn thành hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến Popcorn Cinema với đầy đủ các chức năng theo yêu cầu đề ra. Hệ thống hỗ trợ phân quyền ba cấp User – Staff – Admin với giao diện riêng biệt, đáp ứng toàn bộ quy trình từ khi khách hàng chọn phim đến khi check-in tại rạp.

Tính năng chọn ghế realtime sử dụng Redis và Socket.io đã được triển khai thành công, đảm bảo tránh tình trạng đặt trùng ghế khi nhiều người dùng thao tác đồng thời. Hệ thống thanh toán tích hợp VietQR và MoMo hoạt động ổn định, tự động phát hành vé điện tử dạng QR sau khi xác nhận giao dịch. AI ChatBot PopBot sử dụng Groq SDK hỗ trợ khách hàng tư vấn phim và giải đáp thắc mắc tự động, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Chức năng thống kê và báo cáo doanh thu được xây dựng đầy đủ với biểu đồ trực quan theo ngày, tháng, năm, hỗ trợ xuất báo cáo PDF/CSV phục vụ công tác quản trị. Hệ thống thành viên Bronze/Silver/Gold tự động nâng hạng theo số vé đã mua, kết hợp với mã giảm giá coupon tạo ra hệ sinh thái khuyến mãi hoàn chỉnh.

Kết quả triển khai thực tế trên nền tảng Render cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và hiệu năng đáp ứng tốt nhu cầu demo. Qua đó có thể khẳng định tính khả thi, hiệu quả và tiềm năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống Popcorn Cinema trong lĩnh vực giải trí số tại Việt Nam.

4.2. Phương hướng phát triển

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng cơ bản theo yêu cầu, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện. Về mặt kiểm thử, các thao tác hiện vẫn thực hiện thủ công, chưa có bộ test tự động cho backend và frontend, dẫn đến tốn thời gian và tiềm ẩn nguy cơ lỗi khi nâng cấp. Về bảo mật, một số điểm cần tăng cường như xác thực đa lớp (MFA), giới hạn truy cập theo IP, kiểm duyệt dữ liệu đầu vào và thiết lập header bảo mật đầy đủ hơn.

Về phương hướng phát triển trong tương lai, nhóm đề xuất một số cải tiến như sau. Thứ nhất, xây dựng bộ kiểm thử tự động (unit test, integration test) cho các luồng nghiệp vụ quan trọng như đặt vé, thanh toán và check-in, giúp đảm bảo chất lượng khi mở rộng hệ thống. Thứ hai, tăng cường bảo mật bằng cách bổ sung xác thực đa lớp, mã hóa dữ liệu nhạy cảm và áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật OWASP. Thứ ba, mở rộng tích hợp

AI để cá nhân hóa gợi ý phim dựa trên lịch sử xem của từng khách hàng, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tỉ lệ quay lại. Thứ tư, phát triển ứng dụng di động (mobile app) cho iOS và Android nhằm mở rộng đối tượng người dùng. Cuối cùng, tích hợp thêm các cổng thanh toán phổ biến khác như ZaloPay và thẻ ngân hàng để đa dạng hóa hình thức thanh toán.

Tổng kết lại, dự án Popcorn Cinema là một quá trình học hỏi và thực hành có giá trị, giúp nhóm tích lũy kinh nghiệm thực tế trong phát triển hệ thống web fullstack hiện đại, từ thiết kế kiến trúc đến triển khai thực tế trên môi trường đám mây.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Link Github: <https://github.com/nhungoc260/popcorn-cinema.git>
- [2] Link Web: <https://popcorn-cinema-demo.onrender.com/>
- [3] OpenJS Foundation (2024). *Node.js Documentation – About Node.js*, tháng 5/2026, <https://nodejs.org/en/about>
- [4] OpenJS Foundation (2024). *Express.js – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*, tháng 5/2026, <https://expressjs.com/>
- [5] Microsoft Corporation (2024). *TypeScript Documentation – TypeScript for JavaScript Programmers*, tháng 5/2026, <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [6] Meta Open Source (2024). *React – The library for web and native user interfaces*, tháng 5/2026, <https://react.dev/>
- [7] MongoDB Inc. (2024). *MongoDB Documentation – Introduction to MongoDB*, tháng 5/2026, <https://www.mongodb.com/docs/manual/introduction/>
- [8] Redis Ltd. (2024). *Redis Documentation – Introduction to Redis*, tháng 5/2026, <https://redis.io/docs/latest/get-started/>
- [9] Socket.IO (2024). *Socket.IO Documentation – Introduction*, tháng 5/2026, <https://socket.io/docs/v4/>
- [10] Auth0 by Okta (2024). *JSON Web Tokens – Introduction to JSON Web Tokens*, tháng 5/2026, <https://jwt.io/introduction>
- [11] Groq Inc. (2024). *Groq API Documentation*, tháng 5/2026, <https://console.groq.com/docs/openai>
- [12] VietQR (2024). *VietQR – Tiêu chuẩn mã QR thanh toán liên ngân hàng Việt Nam*, tháng 5/2026, <https://www.vietqr.io/>